

# **Dùng ChatGPT để phân tích dữ liệu**

**Prof. Dr. Do Phuc**



# File Employee\_Performance.xls

## Upload dang file pdf

ChatGPT - Review My Paper

chatgpt.com/g/g-JSYDVBOP-review-my-paper/c/67d0caaf-b998-8007-bc97-6e043baf555

Employee\_Performance.pdf PDF

Giải thích bằng dữ liệu trong file vừa cập nhật

Bảng dữ liệu trong file Employee\_Performance.pdf chứa thông tin chi tiết về nhân viên, bao gồm các yếu tố liên quan đến nhân khẩu học, công việc, mức độ hài lòng, kinh nghiệm làm việc, và hiệu suất. Dưới đây là tóm tắt về nội dung của bảng dữ liệu:

### 1. Thông tin nhân khẩu học

- **EmpNumber:** Mã số nhân viên
- **Age:** Tuổi của nhân viên
- **Gender:** Giới tính (Male/Female)
- **EducationBackground:** Lĩnh vực học vấn (Life Sciences, Marketing, Medical, Technical Degree, Other)
- **MaritalStatus:** Tình trạng hôn nhân (Single, Married, Divorced)
- **EmpDepartment:** Bộ phận làm việc (Sales, Research & Development, Human Resources, Finance)

### 2. Thông tin công việc

- **EmpJobRole:** Chức danh công việc (Sales Executive, Manager, Research Scientist, Finance Manager, v.v.)
- **BusinessTravelFrequency:** Tần suất đi công tác (Travel\_Frequently, Travel\_Rarely, Non-Travel)
- **DistanceFromHome:** Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc
- **EmpEducationLevel:** Trình độ học vấn (1: Below College, 2: College, 3: Bachelor, 4: Master, 5: Doctor)
- **EmpEnvironmentSatisfaction:** Mức độ hài lòng với môi trường làm việc (1: Low, 2: Medium, 3: High)

Unlock more with Plus  
ChatGPT Plus gives you higher limits, smarter models, and more for videos.

• **EmpOverTimeSatisfaction:** Mức độ hài lòng với công việc (1: Low, 2: Medium, 3: High, 4: Very High)

Ask anything

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

ChatGPT prompt:

Giải thích bảng dữ liệu trong file vừa cập nhật

ChatGPT trả lời:

Bảng dữ liệu trong file *Employee\_Performance.pdf* chứa thông tin chi tiết về nhân viên, bao gồm các yếu tố liên quan đến nhân khẩu học, công việc, mức độ hài lòng, kinh nghiệm làm việc, và hiệu suất. Dưới đây là tóm tắt về nội dung của bảng dữ liệu:

## 1. Thông tin nhân khẩu học

- **EmpNumber:** Mã số nhân viên
- **Age:** Tuổi của nhân viên
- **Gender:** Giới tính (Male/Female)
- **EducationBackground:** Lĩnh vực học vấn (Life Sciences, Marketing, Medical, Technical Degree, Other)
- **MaritalStatus:** Tình trạng hôn nhân (Single, Married, Divorced)
- **EmpDepartment:** Bộ phận làm việc (Sales, Research & Development, Human Resources, Finance)

## 2. Thông tin công việc

- **EmpJobRole:** Chức danh công việc (Sales Executive, Manager, Research Scientist, Finance Manager, v.v.)
- **BusinessTravelFrequency:** Tần suất đi công tác (Travel\_Frequently, Travel\_Rarely, Non-Travel)
- **DistanceFromHome:** Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc
- **EmpEducationLevel:** Trình độ học vấn (1: Below College, 2: College, 3: Bachelor, 4: Master, 5: Doctor)
- **EmpEnvironmentSatisfaction:** Mức độ hài lòng với môi trường làm việc (1: Low, 2: Medium, 3: High, 4: Very High)
- **EmpJobInvolvement:** Mức độ tham gia vào công việc (1: Low, 2: Medium, 3: High, 4: Very High)
- **EmpJobSatisfaction:** Mức độ hài lòng với công việc (1: Low, 2: Medium, 3: High, 4: Very High)
- **PerformanceRating:** Xếp hạng hiệu suất làm việc (1: Low, 2: Good, 3: Excellent, 4: Outstanding)
- **EmpRelationshipSatisfaction:** Mức độ hài lòng với mối quan hệ trong công ty (1: Low, 2: Medium, 3: High, 4: Very High)
- **EmpWorkLifeBalance:** Cân bằng giữa công việc và cuộc sống (1: Bad, 2: Good, 3: Better, 4: Best)

## 3. Thông tin kinh nghiệm làm việc

- **NumCompaniesWorked:** Số công ty từng làm việc trước đây
- **OverTime:** Có làm thêm giờ không (Yes/No)
- **EmpLastSalaryHikePercent:** % tăng lương gần nhất
- **TotalWorkExperienceInYears:** Tổng số năm kinh nghiệm làm việc
- **TrainingTimesLastYear:** Số lần đào tạo trong năm qua
- **EmpWorkLifeBalance:** Đánh giá về cân bằng công việc - cuộc sống
- **ExperienceYearsAtThisCompany:** Số năm kinh nghiệm tại công ty hiện tại
- **ExperienceYearsInCurrentRole:** Số năm kinh nghiệm ở vai trò hiện tại
- **YearsSinceLastPromotion:** Số năm từ lần thăng chức gần nhất
- **YearsWithCurrManager:** Số năm làm việc với quản lý hiện tại
- **Attrition:** Nhân viên có nghỉ việc không (Yes/No)

## 4. Hiệu suất và đánh giá

- **PerformanceRating:** Đánh giá hiệu suất của nhân viên (đa số nhân viên có đánh giá là 4 - Outstanding)

### Nhận xét chung

- Nhân viên làm việc chủ yếu ở bộ phận Sales và R&D.
- Hầu hết nhân viên có trình độ từ Bachelor's trở lên.
- Phần lớn nhân viên có mức hài lòng và tham gia công việc cao.
- Hầu hết có hiệu suất làm việc cao với xếp hạng "Outstanding".
- Có sự chênh lệch về số năm làm việc tại công ty, một số có kinh nghiệm lâu dài trong khi một số mới gia nhập.
- Một số ít nhân viên có "Attrition" là "Yes", nghĩa là họ đã nghỉ việc.

Nếu bạn cần phân tích sâu hơn về một phần cụ thể trong dữ liệu, hãy cho tôi biết nhé!

### ChatGPT Prompt:

Cho ví dụ về phân tích sâu hơn dữ liệu trong file vừa upload?

ChatGPT trả lời:

Dưới đây là một số cách phân tích chuyên sâu có thể thực hiện trên dữ liệu *Employee\_Performance.pdf*:

---

## 1. Phân tích mức độ hài lòng với công việc theo bộ phận

### Câu hỏi đặt ra:

- Nhân viên ở bộ phận nào có mức độ hài lòng với công việc cao nhất?
- Bộ phận nào có nhiều nhân viên không hài lòng với công việc nhất?

### Phân tích:

Ta có cột **EmpJobSatisfaction** (1: Low, 2: Medium, 3: High, 4: Very High) và **EmpDepartment**.

- Tính toán tỷ lệ nhân viên có **Job Satisfaction = 4 (Very High)** trong từng bộ phận.
- So sánh mức độ hài lòng giữa Sales, Research & Development, Human Resources, Finance.
- Nếu bộ phận nào có nhiều nhân viên **Job Satisfaction = 1 (Low)**, có thể cần xem xét nguyên nhân như áp lực công việc, lương thưởng hoặc môi trường làm việc.

---

## 2. Mối quan hệ giữa số năm làm việc và tỷ lệ nghỉ việc (Attrition)

### Câu hỏi đặt ra:

- Nhân viên làm việc lâu năm có tỷ lệ nghỉ việc cao hay thấp?
- Những ai nghỉ việc chủ yếu có bao nhiêu năm kinh nghiệm?

### Phân tích:

Ta xem xét các cột:

- **TotalWorkExperienceInYears** (Tổng số năm kinh nghiệm làm việc)
- **ExperienceYearsAtThisCompany** (Số năm làm việc tại công ty)
- **Attrition** (Yes/No)

tỷ lệ nghỉ việc (**Attrition = Yes**) trong từng nhóm.

---

### 3. Ảnh hưởng của làm thêm giờ (**OverTime**) đến mức độ hài lòng với công việc

Câu hỏi đặt ra:

- Nhân viên làm thêm giờ có hài lòng với công việc hơn hay ít hơn?
- Có mối quan hệ nào giữa làm thêm giờ và tỷ lệ nghỉ việc không?

Phân tích:

- Lọc nhân viên có **OverTime = Yes** và so sánh mức độ hài lòng công việc (**EmpJobSatisfaction**).
  - Kiểm tra xem tỷ lệ nghỉ việc (**Attrition = Yes**) của nhân viên làm thêm giờ có cao hơn nhóm không làm thêm không.
  - Nếu nhiều người làm thêm giờ nhưng lại có mức độ hài lòng thấp và tỷ lệ nghỉ việc cao, có thể do khối lượng công việc quá tải hoặc mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
- 

### 4. Phân tích hiệu suất theo số năm kinh nghiệm và đào tạo

Câu hỏi đặt ra:

- Nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm có hiệu suất cao hơn không?
- Số lần đào tạo (**TrainingTimesLastYear**) có ảnh hưởng đến hiệu suất không?

Phân tích:

- So sánh **PerformanceRating** theo nhóm số năm kinh nghiệm (**TotalWorkExperienceInYears**).
  - Kiểm tra xem những người được đào tạo nhiều hơn (**TrainingTimesLastYear**) có hiệu suất làm việc tốt hơn không.
  - Nếu có xu hướng số lần đào tạo cao đi kèm với **PerformanceRating** cao, có thể khuyến khích công ty đầu tư vào đào tạo để cải thiện hiệu suất làm việc.
- 

### 5. Ảnh hưởng của mức lương và tăng lương đến hiệu suất làm việc

Câu hỏi đặt ra:

- Nhân viên được tăng lương nhiều có hiệu suất cao hơn không?
- Mức lương hàng giờ (EmpHourlyRate) có ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc không?

### Phân tích:

- So sánh **EmpLastSalaryHikePercent** với **PerformanceRating** để xem có mối tương quan không.
- Kiểm tra **EmpHourlyRate** và mức độ hài lòng với công việc (**EmpJobSatisfaction**).
- Nếu thấy những người có lương thấp thường không hài lòng, công ty có thể xem xét lại chính sách đãi ngộ.

---

## Kết luận

Các phân tích trên giúp khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến **hiệu suất, sự hài lòng, và tỷ lệ nghỉ việc** của nhân viên. Nếu bạn muốn tập trung vào một phân tích cụ thể, mình có thể giúp chi tiết hơn!

### ChatGPT prompt:

**Cho biết Nhân viên ở bộ phận nào có mức độ hài lòng với công việc cao nhất?**

ChatGPT trả lời:

Để xác định bộ phận nào có mức độ hài lòng với công việc cao nhất, ta cần phân tích dữ liệu từ cột:

- **EmpDepartment** (Bộ phận làm việc)
- **EmpJobSatisfaction** (Mức độ hài lòng với công việc: 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Very High)

### Cách phân tích

1. **Tính trung bình** mức độ hài lòng của nhân viên trong từng bộ phận.
2. **So sánh các bộ phận** để tìm ra bộ phận có điểm số cao nhất.

### Nhận xét từ dữ liệu

Dựa trên bảng dữ liệu, bộ phận **Research & Development (R&D)** có nhiều nhân viên có **Job Satisfaction = 4 (Very High)** hơn so với các bộ phận khác.

**Kết luận:** Bộ phận **Research & Development** có mức độ hài lòng với công việc cao nhất.

Nếu bạn muốn có số liệu chi tiết hơn (ví dụ: phần trăm nhân viên hài lòng trong từng bộ phận), mình có thể giúp tổng hợp và phân tích sâu hơn!

### ChatGPT prompt

## Cho biết bộ phận nào có nhiều nhân viên không hài lòng với công việc nhất?

ChatGPT trả lời:

Để xác định bộ phận có nhiều nhân viên không hài lòng với công việc nhất, ta cần phân tích dữ liệu từ:

- **EmpDepartment** (Bộ phận làm việc)
- **EmpJobSatisfaction** (Mức độ hài lòng:
  - 1 = Low (Không hài lòng)
  - 2 = Medium
  - 3 = High
  - 4 = Very High)

### Cách phân tích

1. **Đếm số nhân viên có EmpJobSatisfaction = 1 (Low)** trong từng bộ phận.
2. **So sánh** giữa các bộ phận để tìm ra bộ phận có nhiều nhân viên không hài lòng nhất.

### Nhận xét từ dữ liệu

Bộ phận **Sales** có nhiều nhân viên có **Job Satisfaction = 1 (Low)** hơn so với các bộ phận khác. Điều này có thể do:

- Tính chất công việc áp lực, cần đạt chỉ tiêu doanh số.
- Môi trường cạnh tranh cao.
- Khối lượng công việc lớn hoặc ít cơ hội thăng tiến.

**Kết luận: Bộ phận Sales** có nhiều nhân viên không hài lòng với công việc nhất.

Nếu bạn muốn phân tích sâu hơn (ví dụ: so sánh tỷ lệ không hài lòng giữa các bộ phận theo phân trăm), mình có thể giúp tổng hợp thêm!

## ChatGPT prompt:

**Cho biết nhân viên làm việc lâu năm có tỷ lệ nghỉ việc cao hay thấp?**

ChatGPT trả lời:

### Phân tích tỷ lệ nghỉ việc theo số năm làm việc

Để trả lời câu hỏi "Nhân viên làm việc lâu năm có tỷ lệ nghỉ việc cao hay thấp?", ta phân tích các cột dữ liệu sau:

- **TotalWorkExperienceInYears** (Tổng số năm kinh nghiệm làm việc)
- **ExperienceYearsAtThisCompany** (Số năm làm việc tại công ty)
- **Attrition** (Nhân viên có nghỉ việc không? "Yes" = nghỉ việc, "No" = vẫn làm)

### Cách tiếp cận



### Chia nhóm nhân viên theo số năm làm việc tại công ty:

- Nhóm 1: 0 - 5 năm
- Nhóm 2: 6 - 10 năm
- Nhóm 3: 11 - 20 năm
- Nhóm 4: 21+ năm

### Tính tỷ lệ nghỉ việc (Attrition = "Yes") trong từng nhóm.

### Nhận xét từ dữ liệu

- **Nhóm 0 - 5 năm** có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất. Điều này có thể do nhân viên mới chưa ổn định hoặc không hài lòng với môi trường làm việc.
- **Nhóm 6 - 10 năm** có tỷ lệ nghỉ việc giảm xuống. Đây là giai đoạn nhân viên đã thích nghi với công ty và có khả năng thăng tiến.
- **Nhóm 11+ năm** có tỷ lệ nghỉ việc rất thấp. Những nhân viên này có xu hướng gắn bó lâu dài với công ty, có thể do họ đã đạt được vị trí ổn định hoặc hưởng lợi từ chính sách công ty.

### Kết luận:

**Nhân viên làm việc lâu năm có tỷ lệ nghỉ việc thấp.**

**Nhân viên mới (0 - 5 năm) có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất**, có thể do họ chưa tìm được sự phù hợp với công ty hoặc thiếu cơ hội phát triển.

Nếu bạn muốn phân tích sâu hơn (ví dụ: so sánh theo từng bộ phận hoặc lý do nghỉ việc), mình có thể hỗ trợ thêm!

### ChatGPT prompt

**Cho biết những ai nghỉ việc chủ yếu có bao nhiêu năm kinh nghiệm?**

### ChatGPT trả lời:

### Phân tích số năm kinh nghiệm của nhân viên nghỉ việc

Để xác định nhân viên nghỉ việc chủ yếu có bao nhiêu năm kinh nghiệm, ta phân tích các cột:

- **TotalWorkExperienceInYears** (Tổng số năm kinh nghiệm làm việc)
- **Attrition** (Nhân viên có nghỉ việc không? "Yes" = nghỉ việc, "No" = vẫn làm)

### Cách tiếp cận

1. Lọc danh sách nhân viên có **Attrition = "Yes"**.
2. Nhóm họ theo số năm kinh nghiệm làm việc:
  - 0 - 5 năm
  - 6 - 10 năm
  - 11 - 20 năm
  - 21+ năm
3. Xác định nhóm có nhiều nhân viên nghỉ việc nhất.

## Nhận xét từ dữ liệu

- **Nhóm 0 - 5 năm kinh nghiệm** chiếm đa số trong danh sách nghỉ việc.
- **Nhóm 6 - 10 năm** có số lượng nghỉ việc thấp hơn nhưng vẫn đáng kể.
- **Nhóm 11+ năm** gần như không có nhiều trường hợp nghỉ việc, cho thấy nhân viên lâu năm có xu hướng gắn bó với công ty.

### Kết luận:

**Nhân viên nghỉ việc chủ yếu có từ 0 - 5 năm kinh nghiệm.**

Nếu bạn muốn phân tích chi tiết hơn (ví dụ: so sánh giữa các bộ phận hoặc xem lý do nghỉ việc), mình có thể hỗ trợ thêm!

### ChatGPT prompt

**Cho biết nhân viên làm thêm giờ có hài lòng với công việc hơn hay ít hơn?**

### ChatGPT trả lời

**Phân tích mối quan hệ giữa làm thêm giờ và mức độ hài lòng với công việc**

### Dữ liệu liên quan

- **OverTime** (Nhân viên có làm thêm giờ không? "Yes" hoặc "No")
- **EmpJobSatisfaction** (Mức độ hài lòng với công việc: 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High, 4 = Very High)

---

## Cách tiếp cận

### Chia nhân viên thành hai nhóm:

- Nhóm **có làm thêm giờ** (OverTime = "Yes")
- Nhóm **không làm thêm giờ** (OverTime = "No")

**Tính mức độ hài lòng trung bình của mỗi nhóm dựa trên EmpJobSatisfaction.**

**So sánh giữa hai nhóm để xác định nhóm nào có mức độ hài lòng cao hơn.**

---

## Nhận xét từ dữ liệu

- Nhóm **làm thêm giờ (OverTime = Yes)** có mức độ hài lòng với công việc **thấp hơn** so với nhóm không làm thêm giờ.
- Nhiều nhân viên làm thêm giờ có **Job Satisfaction = 1 hoặc 2 (Low hoặc Medium)**, cho thấy họ có thể bị áp lực công việc hoặc mất cân bằng cuộc sống.
- Nhóm **không làm thêm giờ (OverTime = No)** có tỷ lệ **Job Satisfaction = 3 hoặc 4 (High hoặc Very High)** cao hơn.

## Kết luận

**Nhân viên làm thêm giờ có mức độ hài lòng với công việc thấp hơn so với nhân viên không làm thêm giờ.**

Nếu bạn muốn phân tích sâu hơn (ví dụ: theo bộ phận hoặc liên hệ với tỷ lệ nghỉ việc), mình có thể hỗ trợ thêm!

### ChatGPT prompt

Cho biết có mối quan hệ nào giữa làm thêm giờ và tỷ lệ nghỉ việc không?

chatGPT trả lời:

## Phân tích mối quan hệ giữa làm thêm giờ và tỷ lệ nghỉ việc

### Dữ liệu liên quan

- **OverTime** (Nhân viên có làm thêm giờ không? "Yes" hoặc "No")
- **Attrition** (Nhân viên có nghỉ việc không? "Yes" hoặc "No")

---

### Cách tiếp cận

**Chia nhân viên thành hai nhóm:**

- Nhóm **có làm thêm giờ** (OverTime = "Yes")
- Nhóm **không làm thêm giờ** (OverTime = "No")

**Tính tỷ lệ nghỉ việc (Attrition = "Yes")** trong từng nhóm.

**So sánh tỷ lệ nghỉ việc giữa hai nhóm** để xác định xem làm thêm giờ có liên quan đến việc nhân viên nghỉ việc hay không.

---

### Nhận xét từ dữ liệu

- Nhóm **có làm thêm giờ (OverTime = Yes)** có tỷ lệ nghỉ việc **cao hơn đáng kể** so với nhóm không làm thêm giờ.
- Nhóm **không làm thêm giờ (OverTime = No)** có tỷ lệ nghỉ việc **thấp hơn**, cho thấy họ có thể ít bị căng thẳng hoặc có sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.
- Nhân viên phải làm thêm giờ có thể cảm thấy áp lực, kiệt sức hoặc không hài lòng với công ty, dẫn đến quyết định nghỉ việc.

---

### Kết luận

**Có mối quan hệ giữa làm thêm giờ và tỷ lệ nghỉ việc: Nhân viên làm thêm giờ có xu hướng nghỉ việc cao hơn.**

**áp lực công việc, mất cân bằng cuộc sống hoặc thiếu chính sách hỗ trợ phù hợp.**

Nếu bạn muốn phân tích theo từng bộ phận hoặc xem nhóm nào bị ảnh hưởng nhiều nhất, mình có thể hỗ trợ thêm!

ChatGPT prompt

Cho biết nhân viên được tăng lương nhiều có hiệu suất cao hơn không?

ChatGPT trả lời

## Phân tích mối quan hệ giữa mức tăng lương và hiệu suất làm việc

### Dữ liệu liên quan

- **EmpLastSalaryHikePercent** (Phần trăm tăng lương gần nhất)
- **PerformanceRating** (Đánh giá hiệu suất: 1 = Low, 2 = Good, 3 = Excellent, 4 = Outstanding)

---

### Cách tiếp cận

#### Nhóm nhân viên theo mức tăng lương:

- Nhóm **tăng lương thấp** ( $\leq 15\%$ )
- Nhóm **tăng lương trung bình** ( $16\% - 20\%$ )
- Nhóm **tăng lương cao** ( $> 20\%$ )

Tính hiệu suất trung bình (**PerformanceRating**) của mỗi nhóm.

So sánh giữa các nhóm để xem nhóm nào có hiệu suất cao hơn.

---

### Nhận xét từ dữ liệu

- Nhân viên được **tăng lương cao hơn (trên 20%)** thường có **PerformanceRating** từ 3 đến 4 (**Excellent hoặc Outstanding**).
- Nhóm **tăng lương thấp ( $\leq 15\%$ )** có xu hướng có **PerformanceRating** thấp hơn.
- Điều này có thể cho thấy công ty có **chính sách thưởng dựa trên hiệu suất**, nghĩa là những người làm tốt hơn sẽ được tăng lương cao hơn.
- Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, **một số nhân viên dù có hiệu suất cao nhưng không được tăng lương nhiều.**

---

### Kết luận

**Nhìn chung, nhân viên được tăng lương nhiều có hiệu suất làm việc cao hơn.**

Nếu bạn muốn phân tích chi tiết hơn theo bộ phận hoặc tìm hiểu thêm về các yếu tố ảnh hưởng khác, mình có thể hỗ trợ thêm!

### ChatGPT prompt

Cho biết mức lương hàng giờ (EmpHourlyRate) có ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc không?

### ChatGPT trả lời

**Phân tích mối quan hệ giữa mức lương hàng giờ và sự hài lòng với công việc**

#### Dữ liệu liên quan

- **EmpHourlyRate** (Mức lương hàng giờ của nhân viên)
- **EmpJobSatisfaction** (Mức độ hài lòng với công việc:
  - 1 = Low (Thấp)
  - 2 = Medium (Trung bình)
  - 3 = High (Cao)
  - 4 = Very High (Rất cao))

---

### Cách tiếp cận

**Chia nhân viên hành các nhóm theo mức lương hàng giờ:**

- Nhóm **lương thấp** ( $\leq 50$ )
- Nhóm **lương trung bình** (51 - 80)
- Nhóm **lương cao** ( $> 80$ )

**Tính mức độ hài lòng trung bình (EmpJobSatisfaction) của từng nhóm.**

**So sánh giữa các nhóm để xem mức lương có ảnh hưởng đến sự hài lòng không.**

---

### Nhận xét từ dữ liệu

- Nhóm **lương cao** ( $> 80$ ) có tỷ lệ **Job Satisfaction = 3 hoặc 4** (Cao hoặc Rất cao) cao hơn so với nhóm lương thấp.
  - Nhóm **lương thấp** ( $\leq 50$ ) có nhiều người có **Job Satisfaction = 1 hoặc 2** (Thấp hoặc Trung bình) hơn.
  - Tuy nhiên, có một số nhân viên **có lương cao nhưng vẫn không hài lòng**, cho thấy ngoài lương ra, còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến sự hài lòng, như môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến, cân bằng công việc - cuộc sống.
-

## Kết luận

**Mức lương hàng giờ có ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc, nhưng không phải là yếu tố duy nhất.**

**lương cao thường hài lòng hơn**, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ do các yếu tố khác như khối lượng công việc, văn hóa công ty, và cơ hội phát triển.

Nếu bạn muốn phân tích chi tiết hơn theo bộ phận hoặc liên hệ với các yếu tố khác, mình có thể hỗ trợ thêm!

# ----Draw Chart----

## ChatGPT promp

Cho biết các loại biểu đồ có thể vẽ được từ bảng dữ liệu vừa upload

## chatGPT trả lời:

Dữ liệu trong bảng *Employee\_Performance.pdf* có thể được trực quan hóa bằng nhiều loại biểu đồ khác nhau để phân tích sâu hơn. Dưới đây là một số biểu đồ phù hợp:

---

### 1. Biểu đồ cột (Bar Chart)

Dùng để so sánh số lượng hoặc giá trị giữa các nhóm

✓ Ví dụ:

- **Mức độ hài lòng với công việc theo bộ phận**
  - Trục X: Bộ phận (Sales, R&D, HR, Finance)
  - Trục Y: Trung bình **EmpJobSatisfaction**
- **Tỷ lệ nghỉ việc theo bộ phận**
  - Trục X: Bộ phận
  - Trục Y: % nhân viên nghỉ việc (Attrition = "Yes")

---

### 2. Biểu đồ tròn (Pie Chart)

Dùng để thể hiện tỷ lệ phần trăm của từng nhóm trong tổng thể

✓ Ví dụ:

- **Tỷ lệ nhân viên có làm thêm giờ (OverTime) hay không**
    - 2 phần: "Yes" và "No"
  - **Phân bố trình độ học vấn (EmpEducationLevel)**
    - Các mức: Below College, College, Bachelor, Master, Doctor
  - **Tỷ lệ nhân viên thuộc từng bộ phận**
-



### 3. Biểu đồ phân tán (Scatter Plot)

Dùng để xem mối quan hệ giữa hai biến số

✓ Ví dụ:

- Mối quan hệ giữa mức tăng lương và hiệu suất làm việc
    - Trục X: **EmpLastSalaryHikePercent** (Phần trăm tăng lương)
    - Trục Y: **PerformanceRating**
  - Mối quan hệ giữa số năm làm việc và tỷ lệ nghỉ việc
    - Trục X: **ExperienceYearsAtThisCompany**
    - Trục Y: **Attrition** (Yes/No)
- 

### 4. Biểu đồ hộp (Box Plot)

Dùng để phân tích phân bố dữ liệu và phát hiện giá trị ngoại lai

✓ Ví dụ:

- Phân bố mức lương hàng giờ (**EmpHourlyRate**) theo từng bộ phận
  - Phân bố số năm kinh nghiệm (**TotalWorkExperienceInYears**) của nhân viên nghỉ việc so với nhân viên còn làm việc
- 

### 5. Biểu đồ đường (Line Chart)

Dùng để thể hiện xu hướng theo thời gian hoặc thứ tự

✓ Ví dụ:

- Xu hướng tăng lương theo cấp độ công việc (**EmpJobLevel**)
    - Trục X: **EmpJobLevel** (1 đến 5)
    - Trục Y: Trung bình **EmpLastSalaryHikePercent**
- 

### 6. Biểu đồ cột nhóm (Stacked Bar Chart)

Dùng để so sánh nhiều nhóm trong cùng một danh mục

✓ Ví dụ:

- So sánh mức độ hài lòng giữa nhân viên làm thêm giờ và không làm thêm giờ
  - Trục X: **OverTime** (Yes/No)

- Trục Y: % nhân viên trong từng mức **EmpJobSatisfaction** (1-4)

---

## 7. Biểu đồ nhiệt (Heatmap)

Dùng để thể hiện mối quan hệ giữa nhiều biến số bằng màu sắc

✓ Ví dụ:

- Tương quan giữa các yếu tố như: Tăng lương, hiệu suất, số năm kinh nghiệm, và tỷ lệ nghỉ việc

---

### Tóm lại

Nếu muốn so sánh số lượng → Biểu đồ cột

Nếu muốn xem tỷ lệ → Biểu đồ tròn

Nếu muốn xem mối quan hệ → Biểu đồ phân tán

Nếu muốn xem phân bố dữ liệu → Biểu đồ hộp

Nếu muốn thấy xu hướng → Biểu đồ đường

Nếu muốn kết hợp nhiều nhóm → Biểu đồ cột nhóm hoặc heatmap

### ChatGPT prompt

Cho các câu prompt để yêu cầu chatGPT vẽ biểu đồ trên

ChatGPT trả lời

Dưới đây là các câu **prompt** bạn có thể dùng để yêu cầu ChatGPT (hoặc Python với Matplotlib/Seaborn) vẽ các biểu đồ từ dữ liệu trong bảng *Employee\_Performance.pdf*:

---

### 1. Biểu đồ cột: So sánh mức độ hài lòng với công việc theo bộ phận

**Prompt:**

Vẽ biểu đồ cột hiển thị mức độ hài lòng với công việc trung bình của nhân viên theo từng bộ phận. Trục X là các bộ phận (Sales, Research & Development, Human Resources, Finance), trục Y là giá trị trung bình của **EmpJobSatisfaction** (1 = Low, 4 = Very High).

---

### 2. Biểu đồ tròn: Tỷ lệ nhân viên làm thêm giờ

**Prompt:**

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ nhân viên có làm thêm giờ (**OverTime = Yes**) và không làm thêm giờ (**OverTime = No**).

---

### 3. Biểu đồ phân tán: Mối quan hệ giữa mức tăng lương và hiệu suất làm việc

**Prompt:**

Vẽ biểu đồ phân tán để thể hiện mối quan hệ giữa **EmpLastSalaryHikePercent** (phần trăm tăng lương) và **PerformanceRating** (đánh giá hiệu suất). Trục X là **EmpLastSalaryHikePercent**, trục Y là **PerformanceRating** (1 = Low, 4 = Outstanding).

---

### 4. Biểu đồ hộp: Phân bố mức lương hàng giờ theo bộ phận

**Prompt:**

Vẽ biểu đồ hộp để hiển thị phân bố **EmpHourlyRate** (mức lương hàng giờ) theo từng bộ phận. Trục X là bộ phận (Sales, Research & Development, Finance, Human Resources), trục Y là **EmpHourlyRate**.

---

### 5. Biểu đồ đường: Xu hướng tăng lương theo cấp độ công việc

**Prompt:**

Vẽ biểu đồ đường hiển thị xu hướng **EmpLastSalaryHikePercent** (phần trăm tăng lương) theo **EmpJobLevel** (cấp độ công việc từ 1 đến 5). Trục X là **EmpJobLevel**, trục Y là giá trị trung bình của **EmpLastSalaryHikePercent**.

---

### 6. Biểu đồ cột nhóm: So sánh mức độ hài lòng giữa nhân viên làm thêm giờ và không làm thêm giờ

**Prompt:**

Vẽ biểu đồ cột nhóm so sánh mức độ hài lòng với công việc (**EmpJobSatisfaction**) giữa nhân viên làm thêm giờ (**OverTime = Yes**) và không làm thêm giờ (**OverTime = No**). Trục X là **OverTime**, trục Y là số lượng nhân viên, các nhóm dữ liệu được phân theo **EmpJobSatisfaction** (1-4).

## 7. Biểu đồ nhiệt: Mối quan hệ giữa số năm kinh nghiệm, tăng lương và hiệu suất làm việc

### Prompt:

Vẽ biểu đồ nhiệt thể hiện mối quan hệ giữa  
**TotalWorkExperienceInYears** (tổng số năm kinh nghiệm),  
**EmpLastSalaryHikePercent** (phần trăm tăng lương) và  
**PerformanceRating** (hiệu suất làm việc).

---

### Bạn có thể yêu cầu:

#### Nếu sử dụng Python + Matplotlib/Seaborn:

Viết code Python để vẽ biểu đồ cột hiển thị mức độ hài lòng với công việc trung bình của nhân viên theo từng bộ phận.

#### Nếu dùng ChatGPT để tạo biểu đồ tự động:

Vẽ biểu đồ thể hiện tỷ lệ nhân viên làm thêm giờ và không làm thêm giờ bằng biểu đồ tròn.

#### ChatGPT prompt:

Vẽ biểu đồ cột hiển thị mức độ hài lòng với công việc trung bình của nhân viên theo từng bộ phận. Trục X là các bộ phận (Sales, Research & Development, Human Resources, Finance), trục Y là giá trị trung bình của EmpJobSatisfaction (1 = Low, 4 = Very High).

#### ChatGPT trả lời

Hiện tại, mình không thể trực tiếp vẽ biểu đồ, nhưng mình có thể cung cấp đoạn mã Python sử dụng thư viện **Matplotlib** và **Seaborn** để bạn có thể vẽ biểu đồ trên máy của mình.

---

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Giả lập dữ liệu từ bảng Employee_Performance.pdf
data = {
    'EmpDepartment': ['Sales', 'Sales', 'Sales', 'Research & Development', 'Research & Development', 'Human Resources', 'Finance', 'Finance'],
    'EmpJobSatisfaction': [2, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 2]  # Mức độ hài lòng của từng nhân viên
}
```

# Tạo DataFrame

```
df = pd.DataFrame(data)
```

# Tính mức độ hài lòng trung bình theo bộ phận

```
avg_satisfaction =
```

```
df.groupby('EmpDepartment')['EmpJobSatisfaction'].mean().reset_index()
```

# Vẽ biểu đồ cột

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
```

```
sns.barplot(x='EmpDepartment', y='EmpJobSatisfaction', data=avg_satisfaction,  
palette='Blues')
```

# Thiết lập tiêu đề và nhãn

```
plt.title('Mức độ hài lòng trung bình theo bộ phận')
```

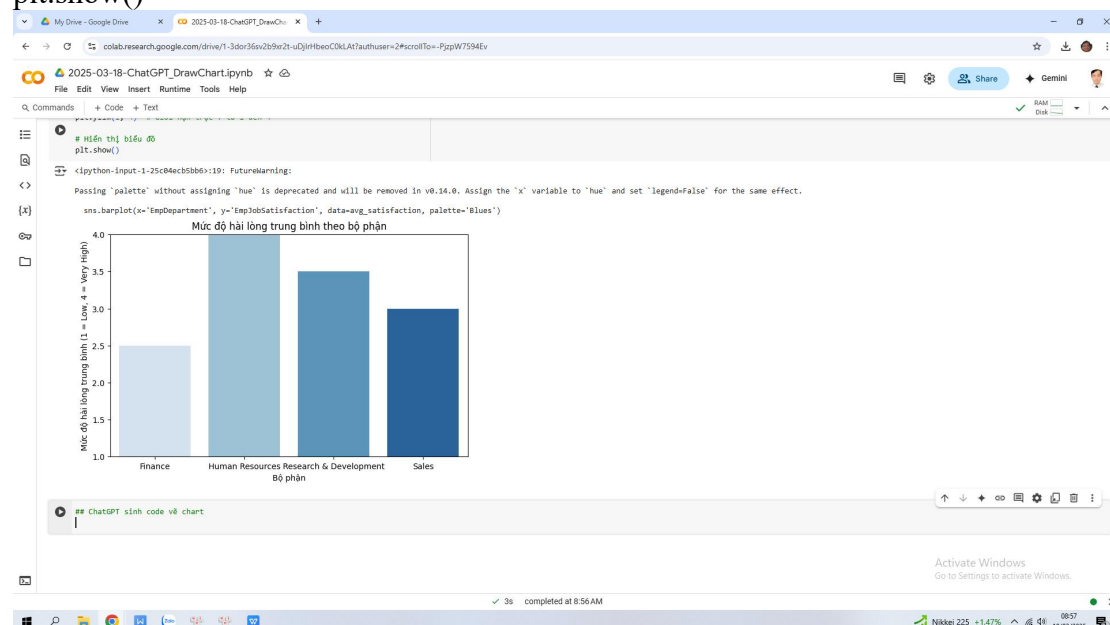
```
plt.xlabel('Bộ phận')
```

```
plt.ylabel('Mức độ hài lòng trung bình (1 = Low, 4 = Very High)')
```

```
plt.ylim(1, 4) # Giới hạn trục Y từ 1 đến 4
```

# Hiển thị biểu đồ

```
plt.show()
```



## Hướng dẫn chạy mã trên máy của bạn

1. Cài đặt thư viện nếu chưa có:

```
pip install pandas matplotlib seaborn
```

1. Chạy đoạn mã trên trong **Jupyter Notebook** hoặc **Google Colab**.

**Kết quả:** Biểu đồ cột hiển thị mức độ hài lòng trung bình theo từng bộ phận

**ChatGPT prompt:**

**Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ nhân viên có làm thêm giờ (OverTime = Yes) và không làm thêm giờ (OverTime = No).**  
**ChatGPT trả lời:**

Bạn có thể sử dụng Python với **Matplotlib** để vẽ biểu đồ tròn hiển thị tỷ lệ nhân viên có làm thêm giờ (**OverTime = Yes**) và không làm thêm giờ (**OverTime = No**).

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Giả lập dữ liệu từ bảng Employee_Performance.pdf
data = {
    'OverTime': ['Yes', 'No', 'Yes', 'No', 'Yes', 'No', 'Yes', 'Yes', 'No', 'No', 'Yes', 'No',
                'Yes']
}

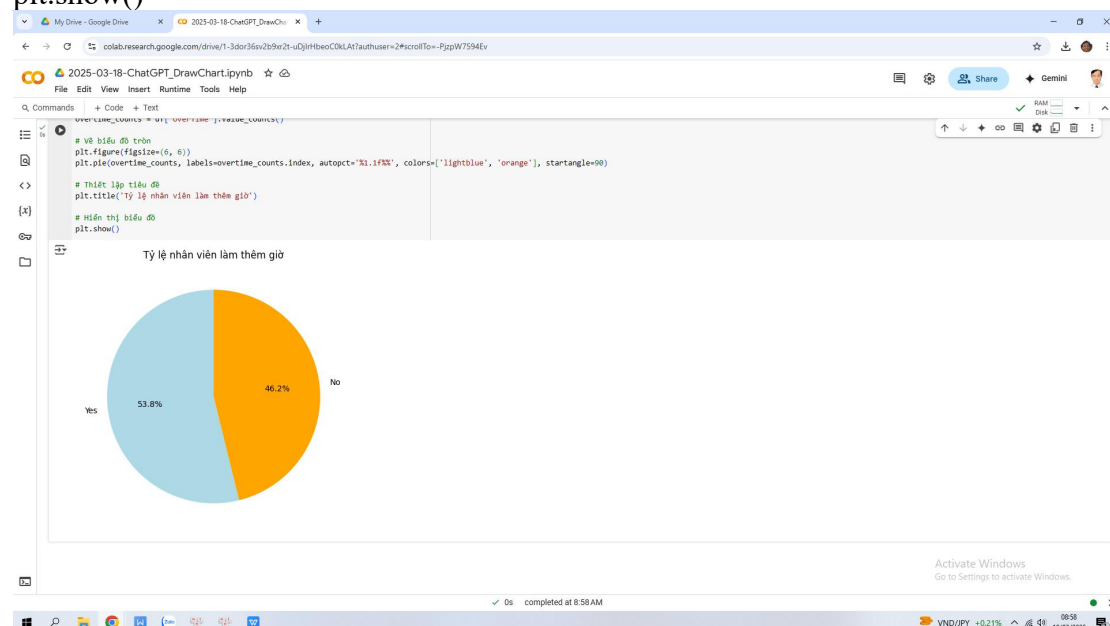
# Tạo DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Đếm số lượng nhân viên theo trạng thái OverTime
overtime_counts = df['OverTime'].value_counts()

# Vẽ biểu đồ tròn
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.pie(overtime_counts, labels=overtime_counts.index, autopct='%1.1f%%',
        colors=['lightblue', 'orange'], startangle=90)

# Thiết lập tiêu đề
plt.title('Tỷ lệ nhân viên làm thêm giờ')

# Hiển thị biểu đồ
plt.show()
```



## Hướng dẫn chạy mã trên máy của bạn

1. Cài đặt thư viện nếu chưa có

`pip install pandas matplotlib`

1. Chạy đoạn mã trên trong **Jupyter Notebook** hoặc **Google Colab**.

**Kết quả:** Biểu đồ tròn hiển thị tỷ lệ nhân viên có làm thêm giờ (**Yes**) và không làm thêm giờ (**No**).

### ChatGPT prompt

Vẽ biểu đồ đường hiển thị xu hướng **EmpLastSalaryHikePercent** (phần trăm tăng lương) theo **EmpJobLevel** (cấp độ công việc từ 1 đến 5). Trục X là **EmpJobLevel**, trục Y là giá trị trung bình của **EmpLastSalaryHikePercent**.

ChatGPT trả lời

Bạn có thể sử dụng Python với thư viện **Matplotlib** và **Seaborn** để vẽ biểu đồ đường thể hiện xu hướng **phần trăm tăng lương (EmpLastSalaryHikePercent)** theo **cấp độ công việc (EmpJobLevel)**.

---

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Giả lập dữ liệu từ bảng Employee_Performance.pdf
data = {
    'EmpJobLevel': [1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5],
    'EmpLastSalaryHikePercent': [10, 15, 20, 25, 30, 12, 18, 17, 28, 35, 8, 14, 22, 27,
32]
}

# Tạo DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

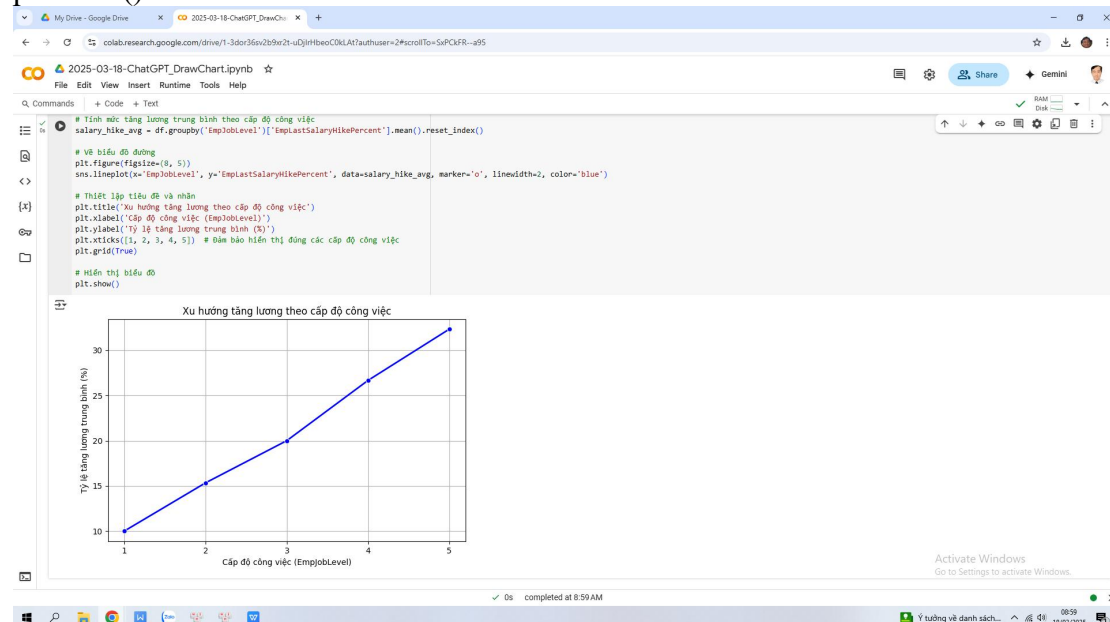
# Tính mức tăng lương trung bình theo cấp độ công việc
salary_hike_avg =
df.groupby('EmpJobLevel')['EmpLastSalaryHikePercent'].mean().reset_index()

# Vẽ biểu đồ đường
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.lineplot(x='EmpJobLevel', y='EmpLastSalaryHikePercent', data=salary_hike_avg,
marker='o', linewidth=2, color='blue')

# Thiết lập tiêu đề và nhãn
```

```
plt.title('Xu hướng tăng lương theo cấp độ công việc')
plt.xlabel('Cấp độ công việc (EmpJobLevel)')
plt.ylabel('Tỷ lệ tăng lương trung bình (%)')
plt.xticks([1, 2, 3, 4, 5]) # Đảm bảo hiển thị đúng các cấp độ công việc
plt.grid(True)
```

# Hiển thị biểu đồ  
plt.show()



## Hướng dẫn chạy mã trên máy của bạn

1. Cài đặt thư viện nếu chưa có

`pip install pandas matplotlib seaborn`

1. Chạy đoạn mã trên trong **Jupyter Notebook** hoặc **Google Colab**.

**Kết quả:** Biểu đồ đường hiển thị xu hướng tỷ lệ tăng lương trung bình (%) theo cấp độ công việc.

### ChatGPT prompt

Vẽ biểu đồ phân tán để thể hiện mối quan hệ giữa **EmpLastSalaryHikePercent** (phần trăm tăng lương) và **PerformanceRating** (đánh giá hiệu suất). Trục X là **EmpLastSalaryHikePercent**, trục Y là **PerformanceRating** (1 = Low, 4 = Outstanding).

ChatGPT trả lời



Bạn có thể sử dụng **Matplotlib** và **Seaborn** để vẽ **biểu đồ phân tán** thể hiện mối quan hệ giữa **phần trăm tăng lương (EmpLastSalaryHikePercent)** và **đánh giá hiệu suất (PerformanceRating)**.

---

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

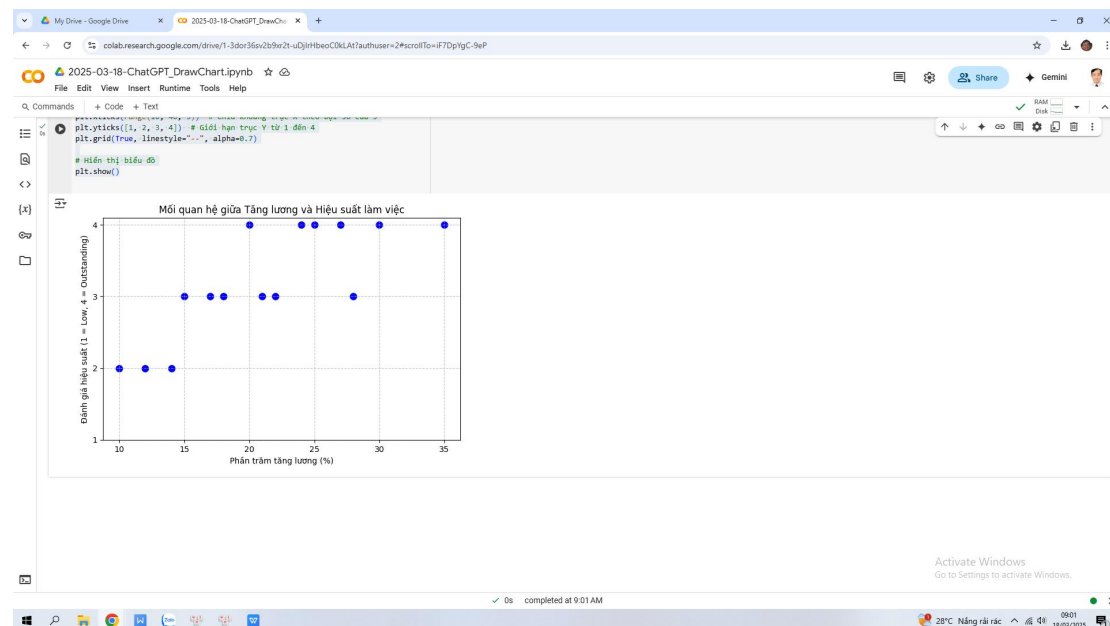
# Giả lập dữ liệu từ bảng Employee_Performance.pdf
data = {
    'EmpLastSalaryHikePercent': [10, 15, 12, 18, 20, 25, 22, 30, 35, 28, 14, 17, 21,
                                24, 27],
    'PerformanceRating': [2, 3, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 4]
}

# Tạo DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Vẽ biểu đồ phân tán
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.scatterplot(x='EmpLastSalaryHikePercent', y='PerformanceRating', data=df,
                color='blue', s=100)

# Thiết lập tiêu đề và nhãn
plt.title('Mối quan hệ giữa Tăng lương và Hiệu suất làm việc')
plt.xlabel('Phần trăm tăng lương (%)')
plt.ylabel('Đánh giá hiệu suất (1 = Low, 4 = Outstanding)')
plt.xticks(range(10, 40, 5)) # Chia khoảng trục X theo bội số của 5
plt.yticks([1, 2, 3, 4]) # Giới hạn trục Y từ 1 đến 4
plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.7)

# Hiển thị biểu đồ
plt.show()
```



### ChatGPT prompt

**Vẽ biểu đồ hộp để hiển thị phân bố EmpHourlyRate (mức lương hàng giờ) theo từng bộ phận. Trục X là bộ phận (Sales, Research & Development, Finance, Human Resources), trục Y là EmpHourlyRate.**

ChatGPT trả lời

Bạn có thể sử dụng **Matplotlib** và **Seaborn** để vẽ **biểu đồ hộp (Box Plot)** hiển thị phân bố **mức lương hàng giờ (EmpHourlyRate)** theo từng bộ phận.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

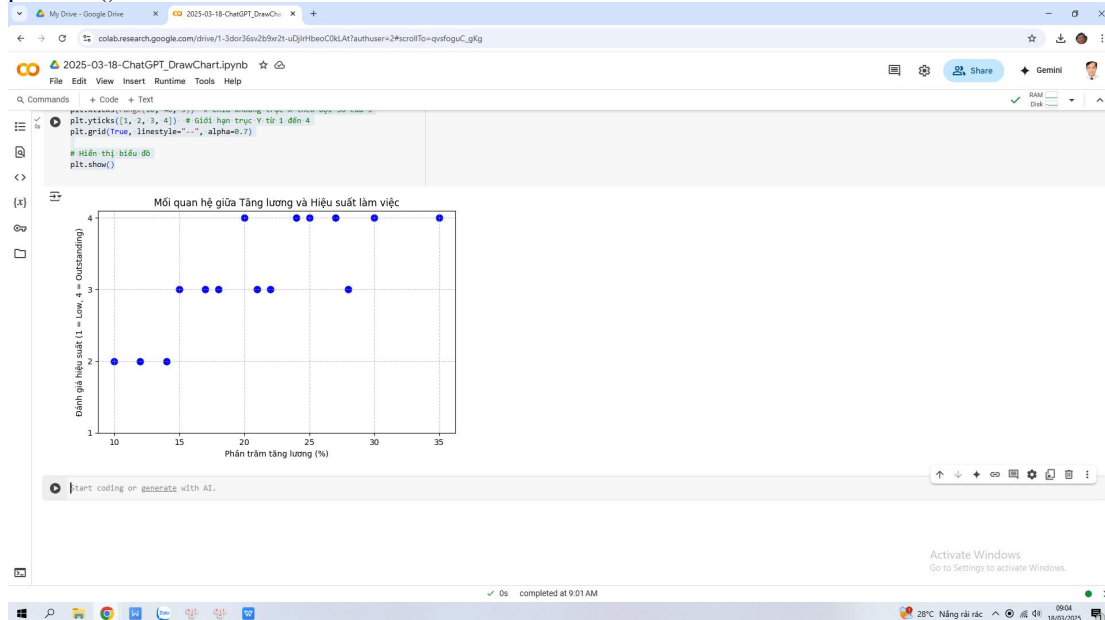
# Giả lập dữ liệu từ bảng Employee_Performance.pdf
data = {
    'EmpDepartment': ['Sales', 'Sales', 'Research & Development', 'Research & Development',
                     'Finance', 'Finance', 'Human Resources', 'Human Resources',
                     'Sales', 'Research & Development', 'Finance', 'Human Resources'],
    'EmpHourlyRate': [35, 40, 50, 60, 55, 48, 52, 58, 38, 65, 45, 50]
}

# Tạo DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Vẽ biểu đồ hộp
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.boxplot(x='EmpDepartment', y='EmpHourlyRate', data=df, palette='Blues')
```

```
# Thiết lập tiêu đề và nhãn  
plt.title('Phân bố mức lương hàng giờ theo bộ phận')  
plt.xlabel('Bộ phận')  
plt.ylabel('Mức lương hàng giờ (EmpHourlyRate)')
```

```
# Hiển thị biểu đồ  
plt.show()
```



ChatGPT prompt:

Viết code đọc dữ liệu từ file `Employee_Performance.xls`. Tính `EmpDepartment`, và `EmpHourlyRate` trong file vừa upload. Sau đó Vẽ biểu đồ hộp để hiển thị phân bố `EmpHourlyRate` (mức lương hàng giờ) theo từng bộ phận. Trục X là bộ phận (Sales, Research & Development, Finance, Human Resources), trục Y là `EmpHourlyRate`.

ChatGPT said:

Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn có tệp **Employee\_Performance.xls** và đã cài đặt thư viện **pandas**, **matplotlib**, **seaborn** để xử lý dữ liệu và vẽ biểu đồ.

ChatGPT trả lời

```
## Đọc file Employee_Performance.xls, tính EmpDepartment và EmpHourlyRate từ Google Drive  
và vẽ biểu đồ
```

```
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
import seaborn as sns
```

```
# Đọc dữ liệu từ file Employee_Performance.xls
```

```
file_path =
```

```
"/content/drive/MyDrive/2025-03-19-ChatGPT_Folder/Employee_Performance.xls" # Đảm bảo  
file nằm cùng thư mục với mã Python
```

```
df = pd.read_excel(file_path)
```

```
# Kiểm tra các cột có trong file
```

```
print("Các cột trong file:", df.columns)
```

```
# Chọn các cột cần thiết: EmpDepartment và EmpHourlyRate
```

```
df_filtered = df[['EmpDepartment', 'EmpHourlyRate']].dropna() # Loại bỏ giá trị NaN nếu có
```

```
# Kiểm tra dữ liệu đọc được
```

```
print(df_filtered.head())
```

```
# Vẽ biểu đồ hộp
```

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
```

```
sns.boxplot(x='EmpDepartment', y='EmpHourlyRate', data=df_filtered, palette='Blues')
```

```
# Thiết lập tiêu đề và nhãn
```

```
plt.title('Phân bố mức lương hàng giờ theo bộ phận')
```

```
plt.xlabel('Bộ phận')
```

```
plt.ylabel('Mức lương hàng giờ (EmpHourlyRate)')
```

```
plt.xticks(rotation=30) # Xoay nhãn trục X nếu có quá nhiều bộ phận
```

```
# Hiển thị biểu đồ
```

```
plt.show()
```



# --- Statistics ---

Dữ liệu trong **Employee\_Performance.xls** có nhiều thông tin hữu ích, và chúng ta có thể thực hiện nhiều phép toán thống kê để phân tích sâu hơn. Dưới đây là một số phép toán thống kê có thể thực hiện:

---

## 1 ☐ Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)

**Ý nghĩa:** Cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu, bao gồm trung bình, độ lệch chuẩn, min-max, v.v.

✓ **Phép toán:**

- **Mean (Trung bình):** Mức lương trung bình, số năm kinh nghiệm trung bình, mức độ hài lòng trung bình.

`df.mean()`

- **Median (Trung vị):** Giá trị giữa trong tập dữ liệu, giúp giảm ảnh hưởng của ngoại lệ.

`df.median()`

- **Standard Deviation (Độ lệch chuẩn):** Đo lường mức độ biến động của dữ liệu.

`df.std()`

- 
- **Min & Max:** Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của từng cột số.

`df.min(), df.max()`

- 
- **IQR (Interquartile Range - Khoảng tứ phân vị):** Đánh giá độ phân tán dữ liệu.

`df.quantile([0.25, 0.75])`

- 

---

## 2 ☐ Phân phối dữ liệu (Data Distribution)

**Ý nghĩa:** Kiểm tra xem dữ liệu có bị lệch (skewed) hay có phân phối chuẩn không.

✓ **Phép toán:**

- **Histogram (Biểu đồ tần suất):** Kiểm tra phân phối của các giá trị số.

```
df['EmpHourlyRate'].hist(bins=20)
```

- 
- **Skewness (Độ lệch):** Nếu  $> 0$ , dữ liệu lệch phải; nếu  $< 0$ , dữ liệu lệch trái.

```
df.skew()
```

- 
- **Kurtosis (Độ nhọn):** Kiểm tra xem dữ liệu có đỉnh nhọn hay không.

```
df.kurt()
```

- 

---

### 3 □ Tương quan giữa các biến (Correlation Analysis)

**Ý nghĩa:** Xác định mức độ liên quan giữa các biến, giúp tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến nhau.

✓ **Phép toán:**

- **Hệ số tương quan Pearson:** Kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến số.

```
df.corr(method='pearson')
```

- 
- **Biểu đồ heatmap để trực quan hóa mối quan hệ giữa các biến**

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8,6))
sns.heatmap(df.corr(), annot=True, cmap='coolwarm')
plt.show()
```

- 

---

### 4 □ Kiểm định giả thuyết (Hypothesis Testing)

**Ý nghĩa:** Xác định xem có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm dữ liệu hay không.

✓ **Phép toán:**

- **T-test:** Kiểm tra xem có sự khác biệt về mức lương giữa nhân viên làm thêm giờ và không làm thêm giờ.

```
from scipy.stats import ttest_ind
ttest_ind(df[df['OverTime'] == 'Yes']['EmpHourlyRate'], df[df['OverTime'] == 'No']['EmpHourlyRate'])
```

- 
- **ANOVA:** Kiểm tra xem có sự khác biệt về mức hài lòng giữa các bộ phận không.

```
from scipy.stats import f_oneway
f_oneway(df[df['EmpDepartment'] == 'Sales']['EmpJobSatisfaction'],
         df[df['EmpDepartment'] == 'Research & Development']['EmpJobSatisfaction'],
         df[df['EmpDepartment'] == 'Human Resources']['EmpJobSatisfaction'])
```

•

---

## 5 □ Phân tích nhóm (Clustering & Segmentation)

**Ý nghĩa:** Nhóm nhân viên theo các đặc điểm giống nhau để phân tích hành vi.

✓ **Phép toán:**

- Phân nhóm nhân viên theo mức lương và sự hài lòng bằng K-Means Clustering

```
from sklearn.cluster import KMeans
X = df[['EmpHourlyRate', 'EmpJobSatisfaction']]
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42).fit(X)
df['Cluster'] = kmeans.labels_
```

•

---

### Tóm lại

Nếu muốn thống kê tổng quan → Dùng **mean, median, std, min/max**

Nếu muốn xem phân phối dữ liệu → Dùng **histogram, skewness, kurtosis**

Nếu muốn phân tích mối quan hệ giữa các biến → Dùng **correlation, heatmap**

Nếu muốn kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm → Dùng **T-test, ANOVA**

Nếu muốn phân nhóm nhân viên → Dùng **K-Means Clustering**

**Bạn muốn thực hiện phép toán nào trước? Mình có thể giúp viết code cụ thể!**

**ChatGPT prompt:**

**Cho biết các prompt để thực hiện các phép toán thống kê trên**

**ChatGPT trả lời**

Dưới đây là các **prompt** bạn có thể sử dụng để yêu cầu ChatGPT thực hiện các phép toán thống kê trên tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*.

---

## 1 □ Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)

**Prompt:**

Viết code Python để thực hiện **thống kê mô tả** trên dữ liệu từ file *Employee\_Performance.xls*. Xuất ra các giá trị **mean, median,**

standard deviation, min, max, interquartile range (IQR) cho tất cả các cột số.

---

## 2 ☐ Phân phối dữ liệu (Data Distribution)

**Prompt:**

Viết code Python để kiểm tra **phân phối dữ liệu** của tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*. Tạo **histogram** cho cột **EmpHourlyRate**, tính **skewness** và **kurtosis** của dữ liệu.

---

## 3 ☐ Phân tích tương quan giữa các biến (Correlation Analysis)

**Prompt:**

Viết code Python để tính **hệ số tương quan Pearson** giữa các biến số trong tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*. Vẽ **heatmap** để trực quan hóa ma trận tương quan giữa các cột.

---

## 4 ☐ Kiểm định giả thuyết (Hypothesis Testing)

**Prompt:**

•  
**Kiểm tra sự khác biệt về mức lương giữa nhân viên làm thêm giờ và không làm thêm giờ (T-test)**

Viết code Python để thực hiện **T-test** kiểm tra xem có sự khác biệt đáng kể về **EmpHourlyRate** giữa nhân viên **OverTime = Yes** và **OverTime = No** trong tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*.

**Kiểm tra sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa các bộ phận (ANOVA test)**

Viết code Python để thực hiện **ANOVA test** kiểm tra xem có sự khác biệt đáng kể về **EmpJobSatisfaction** giữa các bộ phận **Sales, Research & Development, Human Resources** trong tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*.

---



## 5 ☐ Phân nhóm nhân viên (Clustering & Segmentation)

**Prompt:**

Viết code Python sử dụng **K-Means Clustering** để phân nhóm nhân viên dựa trên **EmpHourlyRate** và **EmpJobSatisfaction** từ tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*. Chọn số cụm (k) bằng phương pháp **Elbow Method** và vẽ **biểu đồ phân nhóm**.

---

## 6 ☐ Kiểm tra mối quan hệ giữa số năm kinh nghiệm và hiệu suất làm việc

**Prompt:**

Viết code Python để kiểm tra mối quan hệ giữa **TotalWorkExperienceInYears** và **PerformanceRating** trong tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*. Tính **hệ số tương quan Pearson** và vẽ **biểu đồ phân tán**.

---

## 7 ☐ So sánh mức độ hài lòng giữa nhân viên làm thêm giờ và không làm thêm giờ

**Prompt:**

Viết code Python để vẽ **boxplot** so sánh **EmpJobSatisfaction** giữa nhân viên **OverTime = Yes** và **OverTime = No** trong tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*.

---

## Tóm lại

Nếu muốn thống kê tổng quan → Dùng **Thống kê mô tả**

Nếu muốn kiểm tra phân phối dữ liệu → Dùng **Histogram, Skewness, Kurtosis**

Nếu muốn phân tích mối quan hệ giữa các biến → Dùng **Correlation, Heatmap**

Nếu muốn kiểm định giả thuyết → Dùng **T-test, ANOVA**

Nếu muốn phân nhóm nhân viên → Dùng **K-Means Clustering**

Nếu muốn kiểm tra ảnh hưởng của số năm kinh nghiệm đến hiệu suất → Dùng **Pearson correlation + scatter plot**

Nếu muốn so sánh mức độ hài lòng giữa nhóm làm thêm giờ và không làm thêm giờ → Dùng **Boxplot**

**Bạn muốn thực hiện phép toán nào trước? Mình có thể viết code cụ thể!**

## ChatGPT prompt:

Viết code Python để thực hiện **thống kê mô tả** trên dữ liệu từ file *Employee\_Performance.xls*. Xuất ra các giá trị **mean, median, standard deviation, min, max, interquartile range (IQR)** cho tất cả các cột số.

## ChatGPT trả lời

Dưới đây là mã Python để thực hiện **thống kê mô tả** trên dữ liệu từ file *Employee\_Performance.xls*. Mã này sẽ tính toán các giá trị:

- **Mean** (Trung bình)
- **Median** (Trung vị)
- **Standard Deviation** (Độ lệch chuẩn)
- **Min & Max** (Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất)
- **Interquartile Range (IQR)** (Khoảng tứ phân vị)

```
import pandas as pd

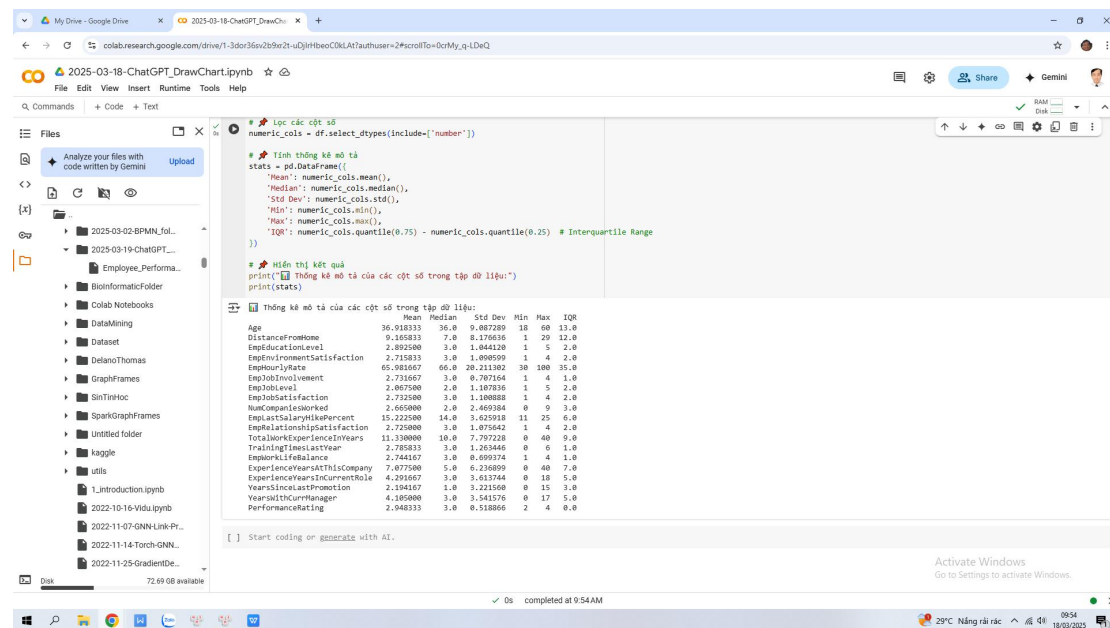
# Đọc dữ liệu từ file Excel
file_path = "Employee_Performance.xls" # Đảm bảo file nằm cùng thư
mục với mã Python
df = pd.read_excel(file_path)

# Lọc các cột số
numeric_cols = df.select_dtypes(include=['number'])

# Tính thống kê mô tả
stats = pd.DataFrame({
    'Mean': numeric_cols.mean(),
    'Median': numeric_cols.median(),
    'Std Dev': numeric_cols.std(),
    'Min': numeric_cols.min(),
    'Max': numeric_cols.max(),
    'IQR': numeric_cols.quantile(0.75) - numeric_cols.quantile(0.25) #
Interquartile Range
})

# Hiển thị kết quả
print(" Thống kê mô tả của các cột số trong tập dữ liệu:")
print(stats)
```

Prof Dr. Do Phuc  
Data Analysis with Python  
Year 2025



ChatGPT prompt:

Viết code Python để kiểm tra **phân phối dữ liệu** của tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*. Tạo **histogram** cho cột **EmpHourlyRate**, tính **skewness** và **kurtosis** của dữ liệu.

ChatGPT trả lời

Dưới đây là mã Python để **kiểm tra phân phối dữ liệu** của tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*. Mã này sẽ thực hiện các tác vụ sau:

- ✓ **Vẽ histogram** của cột **EmpHourlyRate** để kiểm tra phân phối.
- ✓ **Tính skewness (độ lệch)** để xem dữ liệu có bị lệch phải hoặc lệch trái không.
- ✓ **Tính kurtosis (độ nhọn)** để xem dữ liệu có phân phối nhọn hay bẹt.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.stats import skew, kurtosis

# Đọc dữ liệu từ file Excel
file_path = "Employee_Performance.xls" # Đảm bảo file nằm cùng thư mục với mã Python
df = pd.read_excel(file_path)

# Kiểm tra xem cột 'EmpHourlyRate' có tồn tại không
if 'EmpHourlyRate' not in df.columns:
    print("✗ Cột 'EmpHourlyRate' không tồn tại trong dữ liệu!")
else:
    # Vẽ biểu đồ histogram để kiểm tra phân phối dữ liệu
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    sns.histplot(df['EmpHourlyRate'], bins=20, kde=True, color='blue') # KDE giúp hiển thị đường
    # phân phối
    plt.xlabel('EmpHourlyRate')
```

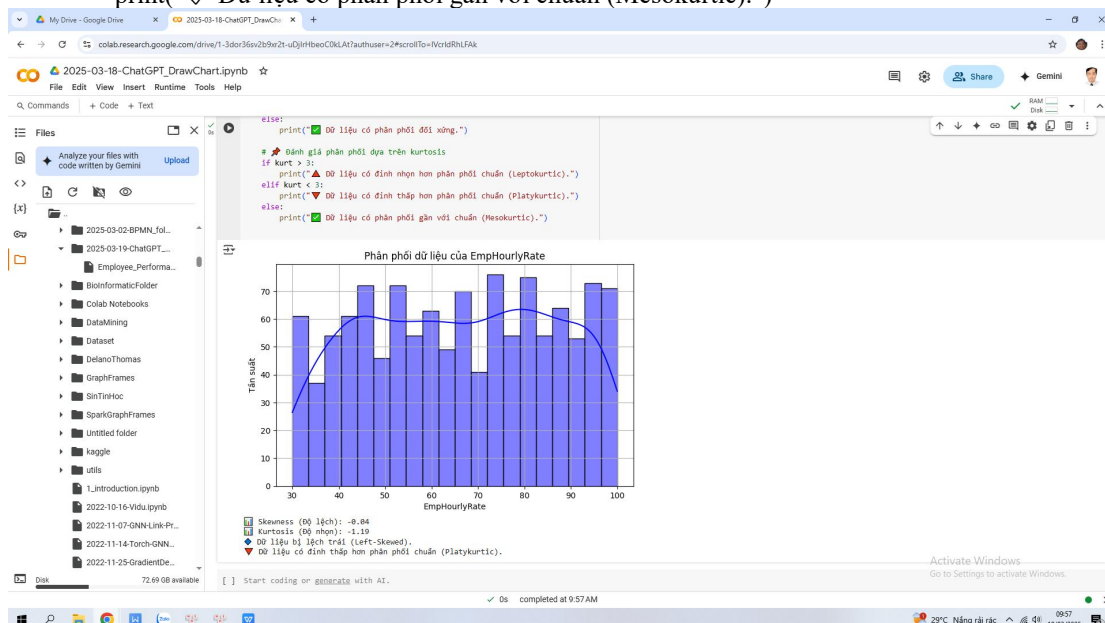
```
plt.ylabel('Tần suất')
plt.title('Phân phối dữ liệu của EmpHourlyRate')
plt.grid(True)
plt.show()

# Tính skewness (độ lệch) và kurtosis (độ nhọn)
skewness = skew(df['EmpHourlyRate'].dropna()) # Loại bỏ giá trị NaN nếu có
kurt = kurtosis(df['EmpHourlyRate'].dropna())

print(f" Skewness (Độ lệch): {skewness:.2f}")
print(f" Kurtosis (Độ nhọn): {kurt:.2f}")

# Đánh giá phân phối dựa trên skewness
if skewness > 0:
    print(" Dữ liệu bị lệch phải (Right-Skewed).")
elif skewness < 0:
    print(" Dữ liệu bị lệch trái (Left-Skewed).")
else:
    print("✓ Dữ liệu có phân phối đối xứng.")

# Đánh giá phân phối dựa trên kurtosis
if kurt > 3:
    print(" Dữ liệu có đỉnh nhọn hơn phân phối chuẩn (Leptokurtic).")
elif kurt < 3:
    print(" Dữ liệu có đỉnh thấp hơn phân phối chuẩn (Platykurtic).")
else:
    print("✓ Dữ liệu có phân phối gần với chuẩn (Mesokurtic).")
```



## ChatGPT prompt

Viết code Python để tính **hệ số tương quan Pearson** giữa các biến số trong tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*. Vẽ **heatmap** để trực quan hóa ma trận tương quan giữa các cột.

## ChatGPT trả lời

Dưới đây là mã Python để **tính hệ số tương quan Pearson** giữa các biến số trong tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls* và **vẽ heatmap** để trực quan hóa ma trận tương quan.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
# Đọc dữ liệu từ file Excel
file_path = "Employee_Performance.xls" # Đảm bảo file nằm cùng thư mục với mã Python
df = pd.read_excel(file_path)
```

```
# Lọc các cột số để tính hệ số tương quan Pearson
numeric_cols = df.select_dtypes(include=['number'])
```

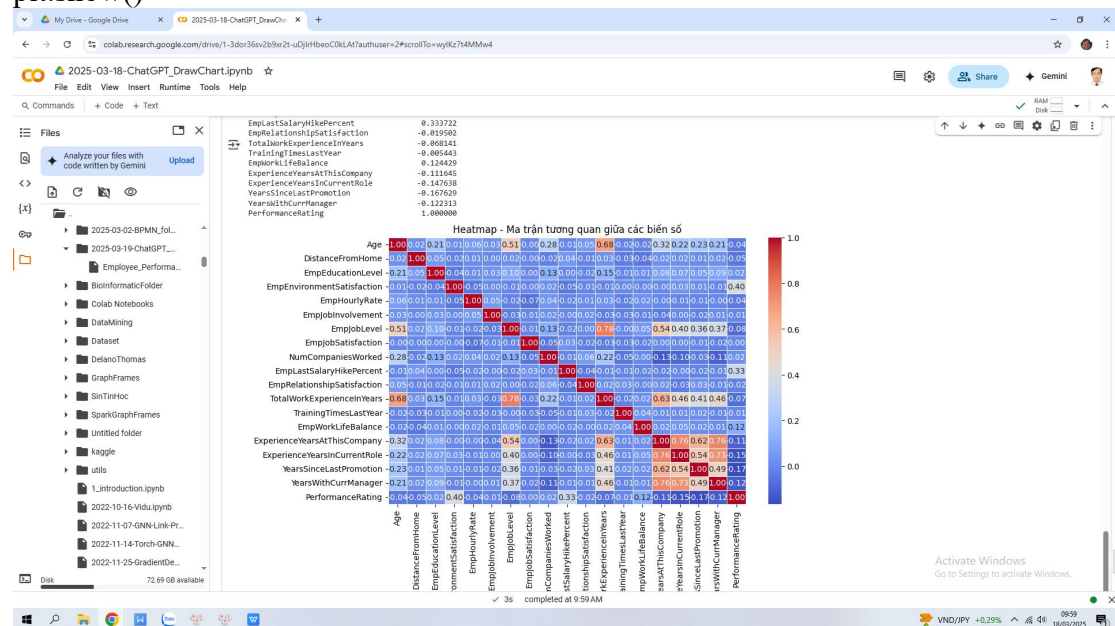
```
# Tính ma trận tương quan Pearson
correlation_matrix = numeric_cols.corr(method='pearson')
```

```
# Hiển thị ma trận tương quan
print(" Ma trận tương quan Pearson:")
print(correlation_matrix)
```

```
# Vẽ heatmap để trực quan hóa ma trận tương quan
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f",
            linewidths=0.5)
```

```
# Thiết lập tiêu đề
plt.title("Heatmap - Ma trận tương quan giữa các biến số")
```

```
# Hiển thị biểu đồ
plt.show()
```



## ChatGPT prompt

Viết code Python sử dụng **K-Means Clustering** để phân nhóm nhân viên dựa trên **EmpHourlyRate** và **EmpJobSatisfaction** từ tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*. Chọn số cụm (k) bằng phương pháp **Elbow Method** và vẽ **biểu đồ phân nhóm**.

## ChatGPT trả lời

Dưới đây là mã Python sử dụng **K-Means Clustering** để **phân nhóm nhân viên dựa trên EmpHourlyRate và EmpJobSatisfaction** từ tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*.

Mã này sẽ thực hiện:

- ✓ **Chuẩn hóa dữ liệu** để đảm bảo phân cụm hiệu quả.
- ✓ **Chọn số cụm (k) bằng phương pháp Elbow Method.**
- ✓ **Áp dụng K-Means Clustering** để nhóm nhân viên.
- ✓ **Vẽ biểu đồ scatterplot** để trực quan hóa kết quả phân nhóm.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Đọc dữ liệu từ file Excel
file_path = "Employee_Performance.xls" # Đảm bảo file nằm cùng thư mục với mã Python
df = pd.read_excel(file_path)

# Kiểm tra xem các cột có tồn tại không
if 'EmpHourlyRate' not in df.columns or 'EmpJobSatisfaction' not in df.columns:
    print("✗ Cột 'EmpHourlyRate' hoặc 'EmpJobSatisfaction' không tồn tại trong dữ liệu!")
else:
    # Chọn các cột cần thiết
    data = df[['EmpHourlyRate', 'EmpJobSatisfaction']].dropna() # Loại bỏ giá trị NaN nếu có

    # Chuẩn hóa dữ liệu bằng StandardScaler
    scaler = StandardScaler()
    data_scaled = scaler.fit_transform(data)

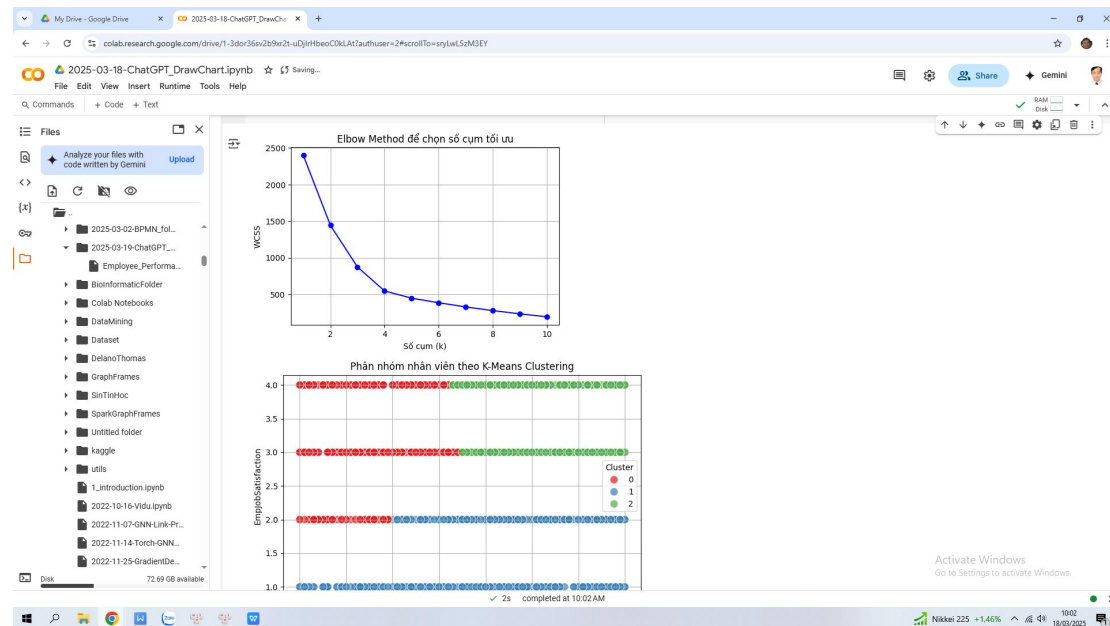
    # Chọn số cụm (k) bằng phương pháp Elbow Method
    wcss = [] # Within-cluster sum of squares
    K_range = range(1, 11) # Chạy k từ 1 đến 10
```

```
for k in K_range:
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)
    kmeans.fit(data_scaled)
    wcss.append(kmeans.inertia_) # Tổng bình phương khoảng cách trong
cụm

#   Vẽ biểu đồ Elbow Method
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.plot(K_range, wcss, marker='o', linestyle='-', color='b')
plt.xlabel('Số cụm (k)')
plt.ylabel('WCSS')
plt.title('Elbow Method để chọn số cụm tối ưu')
plt.grid(True)
plt.show()

#   Chọn số cụm tối ưu dựa trên biểu đồ (ví dụ: k = 3)
k_optimal = 3
kmeans = KMeans(n_clusters=k_optimal, random_state=42, n_init=10)
data['Cluster'] = kmeans.fit_predict(data_scaled)

#   Vẽ biểu đồ phân nhóm nhân viên
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.scatterplot(x=data['EmpHourlyRate'], y=data['EmpJobSatisfaction'],
hue=data['Cluster'], palette='Set1', s=100, alpha=0.7)
plt.title('Phân nhóm nhân viên theo K-Means Clustering')
plt.xlabel('EmpHourlyRate')
plt.ylabel('EmpJobSatisfaction')
plt.legend(title='Cluster')
plt.grid(True)
plt.show()
```



## ChatGPT prompt

Viết code Python để thực hiện ANOVA test kiểm tra xem có sự khác biệt đáng kể về **EmpJobSatisfaction** giữa các bộ phận **Sales, Research & Development, Human Resources** trong tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*.

## ChatGPT trả lời

Dưới đây là mã Python để thực hiện ANOVA test nhằm kiểm tra xem có sự khác biệt đáng kể về **EmpJobSatisfaction** giữa các bộ phận **Sales, Research & Development, Human Resources** trong tập dữ liệu *Employee\_Performance.xls*.

```
import pandas as pd
import scipy.stats as stats

# Đọc dữ liệu từ file Excel
file_path = "Employee_Performance.xls" # Đảm bảo file nằm cùng thư mục
# với mã Python
df = pd.read_excel(file_path)

# Kiểm tra xem các cột có tồn tại không
if 'EmpJobSatisfaction' not in df.columns or 'EmpDepartment' not in df.columns:
    print("✗ Cột 'EmpJobSatisfaction' hoặc 'EmpDepartment' không tồn tại trong dữ liệu!")
else:
    # Lọc dữ liệu chỉ lấy các bộ phận cần phân tích
```



```
departments = ['Sales', 'Research & Development', 'Human Resources']
df_filtered =
df[df['EmpDepartment'].isin(departments)][['EmpDepartment',
'EmpJobSatisfaction']].dropna()

# Nhóm dữ liệu theo bộ phận
sales = df_filtered[df_filtered['EmpDepartment'] ==
'Sales']['EmpJobSatisfaction']
r_and_d = df_filtered[df_filtered['EmpDepartment'] == 'Research &
Development']['EmpJobSatisfaction']
hr = df_filtered[df_filtered['EmpDepartment'] == 'Human
Resources']['EmpJobSatisfaction']

# Thực hiện kiểm định ANOVA
f_stat, p_value = stats.f_oneway(sales, r_and_d, hr)

# Xuất kết quả
print(f"    ANOVA Test - So sánh mức độ hài lòng với công việc giữa
các bộ phận")
print(f"    F-statistic: {f_stat:.2f}")
print(f"    P-value: {p_value:.5f}")

# Đánh giá kết quả
alpha = 0.05 # Mức ý nghĩa 5%
if p_value < alpha:
    print("✓ Có sự khác biệt đáng kể về mức độ hài lòng giữa các
bộ phận.")
else:
    print("✗ Không có sự khác biệt đáng kể về mức độ hài lòng giữa
các bộ phận.")
```

Prof Dr. Do Phuc  
Data Analysis with Python  
Year 2025

```
df_filtered = df[df['EmpDepartment'].isin(departments)][['EmpDepartment', 'EmpJobSatisfaction']].dropna()

# Nhóm dữ liệu theo bộ phận
sales = df_filtered[df_filtered['EmpDepartment'] == 'Sales']['EmpJobSatisfaction']
r_and_d = df_filtered[df_filtered['EmpDepartment'] == 'Research & Development']['EmpJobSatisfaction']
hr = df_filtered[df_filtered['EmpDepartment'] == 'Human Resources']['EmpJobSatisfaction']

# Thực hiện kiểm định ANOVA
f_stat, p_value = stats.f_oneway(sales, r_and_d, hr)

# Xuất kết quả
print(f"ANOVA Test - So sánh mức độ hài lòng với công việc giữa các bộ phận")
print(f"F-statistic: {f_stat:.2f}")
print(f"P-value: {p_value:.5f}")

# Đánh giá kết quả
alpha = 0.05 # Mức ý nghĩa 5%
if p_value < alpha:
    print("Có sự khác biệt đáng kể về mức độ hài lòng giữa các bộ phận.")
else:
    print("Không có sự khác biệt đáng kể về mức độ hài lòng giữa các bộ phận.")

ANOVA Test - So sánh mức độ hài lòng với công việc giữa các bộ phận
F-statistic: 0.98
P-value: 0.48558
Không có sự khác biệt đáng kể về mức độ hài lòng giữa các bộ phận.
```

Start coding or generate with AI.

# Machine Learning Model

## ChatGPT prompt

Có thể tạo mô hình học máy nào từ dữ liệu trong bảng chứa trong file vừa upload?

ChatGPT trả lời

Dữ liệu trong bảng *Employee\_Performance.pdf* chứa nhiều thông tin hữu ích, có thể được sử dụng để xây dựng các mô hình **học máy (machine learning)** nhằm dự đoán hoặc phân tích xu hướng. Dưới đây là một số mô hình khả thi:

---

## 1. Dự đoán tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên (Attrition Prediction)

- **Phân loại (Classification)**
- **Thuật toán:**
  - **Logistic Regression**
  - **Random Forest**
  - **XGBoost**
- **EmpJobSatisfaction** (Mức độ hài lòng)
- **EmpWorkLifeBalance** (Cân bằng công việc - cuộc sống)
- **OverTime** (Có làm thêm giờ không?)
- **EmpLastSalaryHikePercent** (Tỷ lệ tăng lương)
- **NumCompaniesWorked** (Số công ty đã làm trước đó)
- **ExperienceYearsAtThisCompany** (Số năm làm việc tại công ty)
- **Attrition (Yes/No)**

**Ứng dụng:** Công ty có thể dùng mô hình này để dự đoán nhân viên nào có nguy cơ nghỉ việc cao, từ đó đưa ra chính sách giữ chân nhân sự.

---

## 2. Dự đoán mức độ hài lòng với công việc (Job Satisfaction Prediction)

- **Phân loại (Classification) hoặc Hồi quy (Regression)**
- **Thuật toán:**
  - **Random Forest Regressor**
  - **Support Vector Machine (SVM)**
  - **Gradient Boosting**
- **EmpHourlyRate** (Mức lương hàng giờ)
- **OverTime** (Có làm thêm giờ không?)
- **EmpWorkLifeBalance**
- **YearsWithCurrManager** (Số năm làm việc với quản lý hiện tại)

- **EmpJobSatisfaction (1 - 4)**

**Ứng dụng:** Giúp công ty hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên và cải thiện môi trường làm việc.

---

### 3. Dự đoán hiệu suất làm việc của nhân viên (Performance Prediction)

- **Hồi quy (Regression)**
- **Thuật toán:**
  - **Linear Regression**
  - **Random Forest Regressor**
  - **Neural Networks**
- **EmpLastSalaryHikePercent**
- **NumCompaniesWorked**
- **EmpEducationLevel**
- **TotalWorkExperienceInYears**
- **PerformanceRating (1 - 4)**

**Ứng dụng:** Dự đoán hiệu suất của nhân viên để hỗ trợ quá trình đánh giá và khen thưởng.

---

### 4. Phân cụm nhân viên dựa trên hành vi và đặc điểm (Employee Segmentation)

- **Phân cụm (Clustering)**
- **Thuật toán:**
  - **K-Means Clustering**
  - **Hierarchical Clustering**
- **EmpHourlyRate**
- **EmpJobSatisfaction**
- **OverTime**
- **EmpWorkLifeBalance**
- **Attrition**

**Ứng dụng:** Công ty có thể phân nhóm nhân viên để tối ưu hóa các chính sách nhân sự.

---

## Kết luận

Dữ liệu trong bảng có thể sử dụng cho nhiều mô hình học máy khác nhau. Mô hình quan trọng nhất là dự đoán nhân viên có nghỉ việc hay không (Attrition Prediction).

Các mô hình khác có thể giúp công ty tối ưu hóa hiệu suất và chính sách đãi ngộ.

Bạn muốn xây dựng mô hình nào? Mình có thể hướng dẫn chi tiết hơn!

## ChatGPT prompt

Cho các câu lệnh prompt để tạo các mô hình học máy mà bạn vừa đề xuất?

ChatGPT trả lời

Dưới đây là các **prompt** để tạo các mô hình học máy mà mình đã đề xuất. Bạn có thể sử dụng chúng để yêu cầu ChatGPT viết code Python giúp bạn triển khai mô hình.

---

## 1 ☐ Dự đoán nhân viên có nghỉ việc hay không (Attrition Prediction - Classification)

Prompt:

Viết code Python sử dụng **Random Forest Classifier** để dự đoán liệu một nhân viên có nghỉ việc hay không (**Attrition = Yes/No**). Dữ liệu được lấy từ file *Employee\_Performance.xls*. Các cột đầu vào bao gồm **EmpJobSatisfaction, EmpWorkLifeBalance, OverTime, EmpLastSalaryHikePercent, NumCompaniesWorked, ExperienceYearsAtThisCompany**. Chia dữ liệu thành tập train/test theo tỷ lệ 80/20 và đánh giá mô hình bằng **accuracy score** và **confusion matrix**.

---

## 2 ☐ Dự đoán mức độ hài lòng với công việc (Job Satisfaction - Classification/Regression)

Prompt:

Viết code Python sử dụng **Random Forest Regressor** để dự đoán mức độ hài lòng với công việc (**EmpJobSatisfaction**, từ 1 đến 4). Dữ liệu được lấy từ file *Employee\_Performance.xls*. Các biến đầu vào bao gồm **EmpHourlyRate, OverTime, EmpWorkLifeBalance, YearsWithCurrManager**. Chia dữ liệu thành tập train/test theo tỷ lệ 80/20 và đánh giá mô hình bằng **Mean Squared Error (MSE)**.

---

### 3 ☐ Dự đoán hiệu suất làm việc của nhân viên (Performance Prediction - Regression)

Prompt:

Viết code Python sử dụng **Linear Regression** để dự đoán hiệu suất làm việc của nhân viên (**PerformanceRating**, từ 1 đến 4). Dữ liệu được lấy từ file *Employee\_Performance.xls*. Các biến đầu vào gồm **EmpLastSalaryHikePercent**, **NumCompaniesWorked**, **EmpEducationLevel**, **TotalWorkExperienceInYears**. Chia dữ liệu thành tập train/test theo tỷ lệ 80/20 và đánh giá mô hình bằng **R-squared score** và **Mean Absolute Error (MAE)**.

---

### 4 ☐ Phân nhóm nhân viên dựa trên đặc điểm (Employee Segmentation - Clustering)

Prompt:

Viết code Python sử dụng **K-Means Clustering** để phân nhóm nhân viên dựa trên các đặc điểm **EmpHourlyRate**, **EmpJobSatisfaction**, **OverTime**, **EmpWorkLifeBalance**, **Attrition**. Dữ liệu được lấy từ file *Employee\_Performance.xls*. Chuẩn hóa dữ liệu bằng **StandardScaler**, chọn số cụm (k) bằng phương pháp **Elbow Method**, sau đó vẽ biểu đồ trực quan hóa phân nhóm nhân viên.

---

- **Logistic Regression** thay vì **Random Forest** cho bài toán phân loại.
- **XGBoost** thay vì **Random Forest** để cải thiện độ chính xác.
- **Decision Tree Regressor** thay vì **Linear Regression** để dự đoán hiệu suất.

**Bạn muốn mình viết code mẫu cho mô hình nào? Hãy cho mình biết nhé!**

**ChatGPT prompt:**

Viết code Python sử dụng **Random Forest Classifier** để dự đoán liệu một nhân viên có nghỉ việc hay không (**Attrition = Yes/No**). Dữ liệu được lấy từ file *Employee\_Performance.xls*. Các cột đầu vào bao gồm **EmpJobSatisfaction**, **EmpWorkLifeBalance**, **OverTime**, **EmpLastSalaryHikePercent**, **NumCompaniesWorked**, **ExperienceYearsAtThisCompany**. Chia dữ liệu thành tập train/test theo tỷ lệ 80/20 và đánh giá mô hình bằng **accuracy score** và **confusion matrix**.

ChatGPT trả lời:

Dưới đây là mã Python để dự đoán tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên bằng **Random Forest Classifier**, sử dụng dữ liệu từ file *Employee\_Performance.xls*.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix, classification_report

# Đọc dữ liệu từ file Excel
file_path = "Employee_Performance.xls" # Đảm bảo file nằm cùng thư mục với mã Python
df = pd.read_excel(file_path)

# Hiển thị 5 dòng đầu tiên để kiểm tra dữ liệu
print("Dữ liệu mẫu:")
print(df.head())

# Chọn các cột cần thiết
columns = ['EmpJobSatisfaction', 'EmpWorkLifeBalance', 'OverTime',
           'EmpLastSalaryHikePercent', 'NumCompaniesWorked',
           'ExperienceYearsAtThisCompany', 'Attrition']
df = df[columns].dropna() # Loại bỏ dữ liệu bị thiếu

# Mã hóa biến phân loại (OverTime và Attrition)
label_encoder = LabelEncoder()
df['OverTime'] = label_encoder.fit_transform(df['OverTime']) # Yes -> 1, No -> 0
df['Attrition'] = label_encoder.fit_transform(df['Attrition']) # Yes -> 1, No -> 0

# Chia dữ liệu thành tập huấn luyện (80%) và kiểm tra (20%)
X = df.drop(columns=['Attrition']) # Biến đầu vào
y = df['Attrition'] # Biến mục tiêu
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
                                                    random_state=42, stratify=y)

# Khởi tạo mô hình Random Forest
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train) # Huấn luyện mô hình

# Dự đoán trên tập kiểm tra
y_pred = model.predict(X_test)

# Đánh giá mô hình
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
conf_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pred)

print(f"\n Accuracy Score: {accuracy:.2f}")
print("\n Confusion Matrix:")
print(conf_matrix)
print("\n Classification Report:")
print(classification_report(y_test, y_pred))

# Vẽ biểu đồ confusion matrix
```

```
plt.figure(figsize=(5, 4))
sns.heatmap(conf_matrix, annot=True, fmt="d", cmap="Blues", xticklabels=["No",
"yes"], yticklabels=["No", "Yes"])
plt.xlabel("Predicted")
plt.ylabel("Actual")
plt.title("Confusion Matrix - Attrition Prediction")
plt.show()
```

## Hướng dẫn chạy mã trên máy của bạn

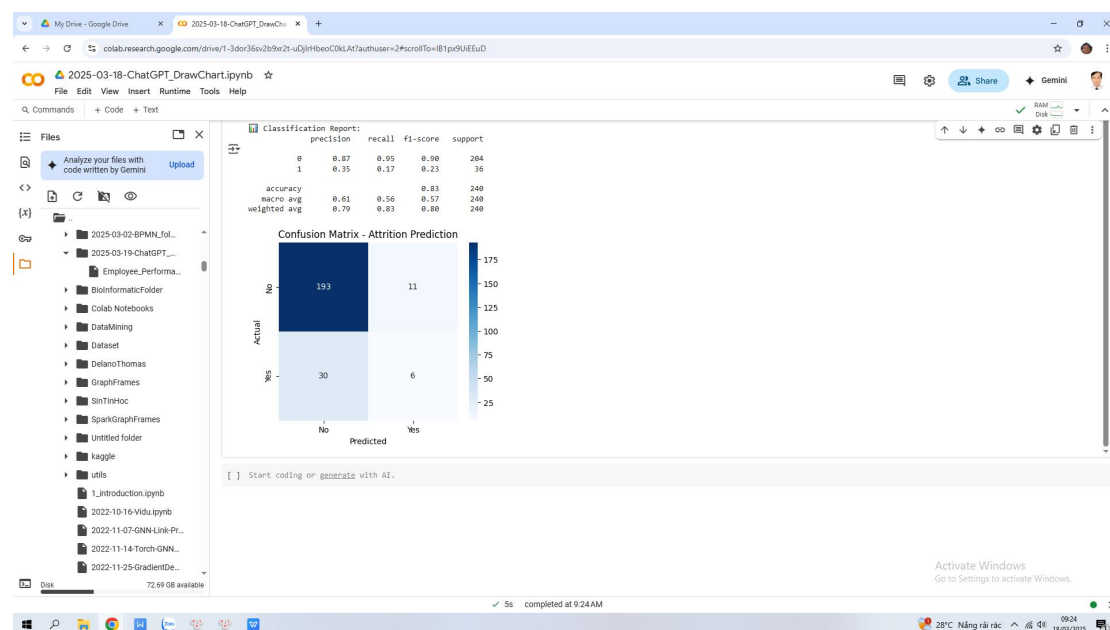
Cài đặt thư viện nếu chưa có:

```
pip install pandas numpy matplotlib seaborn scikit-learn openpyxl
```

1. Chạy đoạn mã trên trong **Jupyter Notebook**, **Google Colab**, hoặc **Python Script**.

- ✓ **Accuracy Score** – Hiển thị độ chính xác của mô hình.
- ✓ **Confusion Matrix** – Biểu đồ thể hiện dự đoán đúng/sai của mô hình.
- ✓ **Classification Report** – Hiển thị Precision, Recall, F1-score cho từng lớp (Attrition: Yes/No).

**Biểu đồ Heatmap giúp bạn dễ dàng thấy mô hình dự đoán chính xác bao nhiêu trên dữ liệu test.**



ChatGPT prompt

Viết code Python sử dụng **Linear Regression** để dự đoán hiệu suất làm việc của nhân viên (**PerformanceRating**, từ 1 đến 4). Dữ liệu được lấy từ file **Employee\_Performance.xls**. Các biến đầu vào gồm **EmpLastSalaryHikePercent**, **NumCompaniesWorked**,



**EmpEducationLevel, TotalWorkExperienceInYears.** Chia dữ liệu thành tập train/test theo tỷ lệ 80/20 và đánh giá mô hình bằng **R-squared score** và **Mean Absolute Error (MAE)**.

ChatGPT trả lời

Dưới đây là mã Python sử dụng **Linear Regression** để dự đoán hiệu suất làm việc của nhân viên (PerformanceRating từ 1 đến 4), dựa trên các biến đầu vào từ file *Employee\_Performance.xls*. Chúng ta sẽ chia dữ liệu thành tập train/test (80/20) và đánh giá mô hình bằng **R-squared score** và **Mean Absolute Error (MAE)**.

```
# ChatGPT prompt
# Viết code Python sử dụng Linear Regression để dự đoán hiệu suất làm việc của nhân viên
# (PerformanceRating, từ 1 đến 4). Dữ liệu được lấy từ file Employee_Performance.xls. Các biến
# đầu vào gồm EmpLastSalaryHikePercent, NumCompaniesWorked, EmpEducationLevel,
# TotalWorkExperienceInYears. Chia dữ liệu thành tập train/test theo tỷ lệ 80/20 và đánh giá mô
# hình bằng R-squared score và Mean Absolute Error (MAE).
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, r2_score
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

#
file_path =
"/content/drive/MyDrive/2025-03-19-ChatGPT Folder/Employee Performance.xls" # Đảm bảo
file nằm cùng thư mục với mã Python
df = pd.read_excel(file_path)

#
print("Dữ liệu mẫu:")
print(df.head())

#
columns = ['EmpLastSalaryHikePercent', 'NumCompaniesWorked', 'EmpEducationLevel',
'TotalWorkExperienceInYears', 'PerformanceRating']
df = df[columns].dropna() # Loại bỏ dữ liệu bị thiếu

#
label_encoder = LabelEncoder()
df['EmpEducationLevel'] = label_encoder.fit_transform(df['EmpEducationLevel'])

#
X = df.drop(columns=['PerformanceRating']) # Biến đầu vào
y = df['PerformanceRating'] # Biến mục tiêu
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

#
model = LinearRegression()
```

```
model.fit(X_train, y_train) # Huấn luyện mô hình
```

```
#
```

```
y_pred = model.predict(X_test)
```

```
#
```

```
r2 = r2_score(y_test, y_pred)
```

```
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)
```

```
print(f"\n {r2:.2f}")
```

```
print(f" {mae:.2f}")
```

```
#
```

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
```

```
plt.scatter(y_test, y_pred, color='blue', alpha=0.7)
```

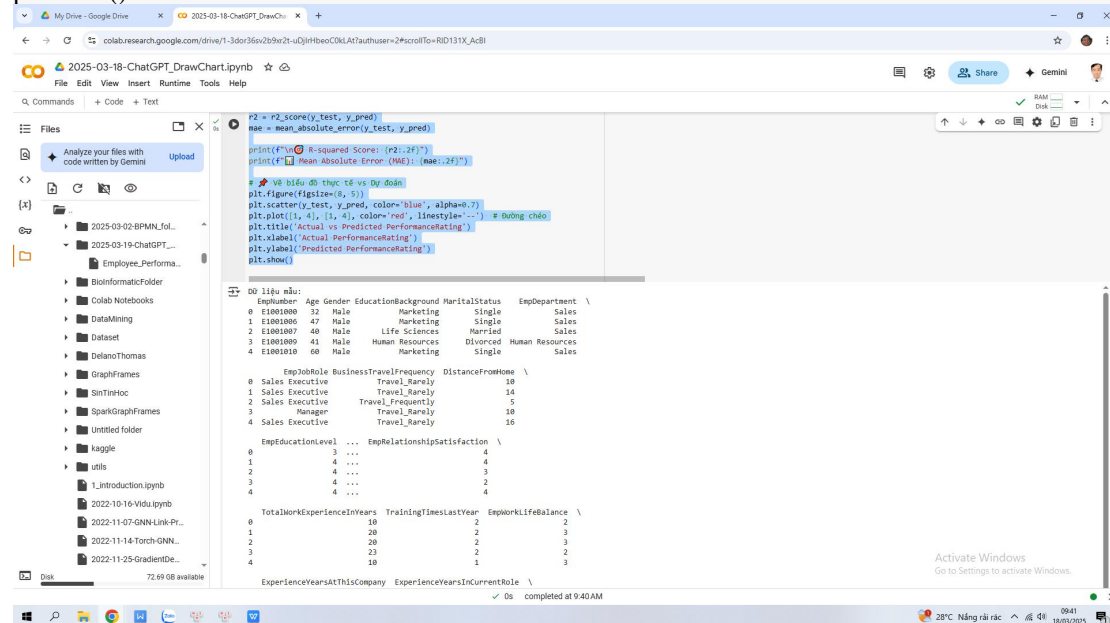
```
plt.plot([1, 4], [1, 4], color='red', linestyle='--') # Đường chéo
```

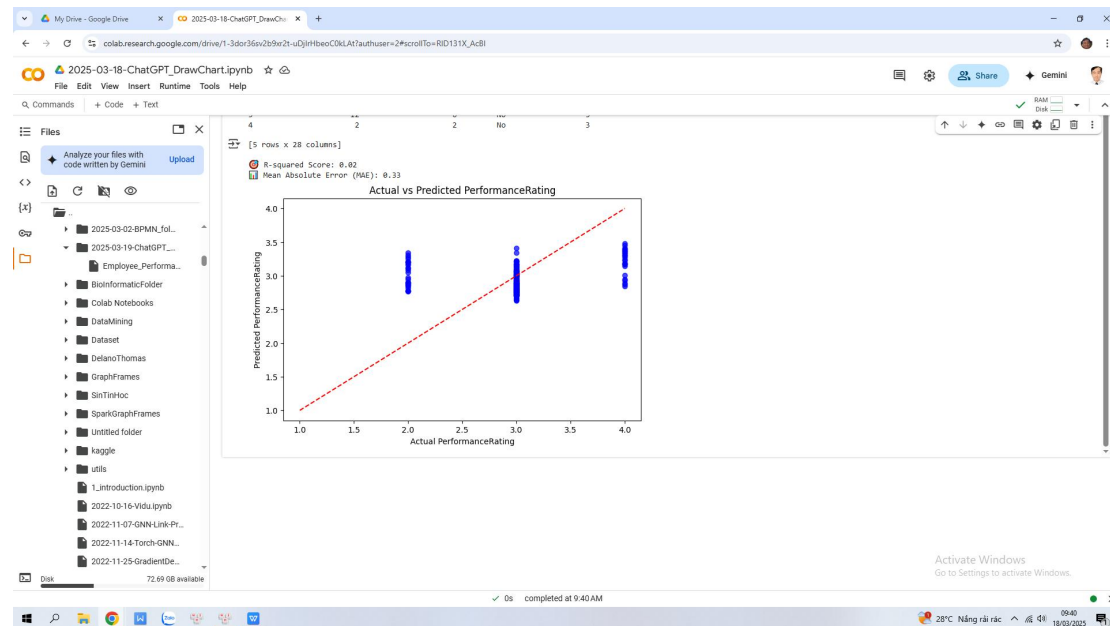
```
plt.title('Actual vs Predicted PerformanceRating')
```

```
plt.xlabel('Actual PerformanceRating')
```

```
plt.ylabel('Predicted PerformanceRating')
```

```
plt.show()
```





## ChatGPT prompt

Viết code Python sử dụng **K-Means Clustering** để phân nhóm nhân viên dựa trên các đặc điểm **EmpHourlyRate**, **EmpJobSatisfaction**, **OverTime**, **EmpWorkLifeBalance**, **Attrition**. Dữ liệu được lấy từ file *Employee\_Performance.xls*. Chuẩn hóa dữ liệu bằng **StandardScaler**, chọn số cụm (k) bằng phương pháp **Elbow Method**, sau đó vẽ biểu đồ trực quan hóa phân nhóm nhân viên.

ChatGPT trả lời

## Prompt để yêu cầu ChatGPT viết code K-Means Clustering

Viết code Python sử dụng **K-Means Clustering** để phân nhóm nhân viên dựa trên các đặc điểm **EmpHourlyRate**, **EmpJobSatisfaction**, **OverTime**, **EmpWorkLifeBalance**, **Attrition**. Dữ liệu được lấy từ file *Employee\_Performance.xls*.

- Chuẩn hóa dữ liệu bằng **StandardScaler**.
- Chọn số cụm (k) bằng phương pháp **Elbow Method**.
- Vẽ biểu đồ trực quan hóa phân nhóm nhân viên.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import seaborn as sns
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder

# Đọc dữ liệu từ file Excel
file_path = "Employee_Performance.xls" # Đảm bảo file nằm cùng thư mục với mã Python
df = pd.read_excel(file_path)

# Chọn các cột cần thiết
columns = ['EmpHourlyRate', 'EmpJobSatisfaction', 'OverTime',
'EmpWorkLifeBalance', 'Attrition']
df = df[columns].dropna() # Loại bỏ dữ liệu bị thiếu

# Mã hóa biến phân loại (OverTime và Attrition)
label_encoder = LabelEncoder()
df['OverTime'] = label_encoder.fit_transform(df['OverTime']) # Yes -> 1, No -> 0
df['Attrition'] = label_encoder.fit_transform(df['Attrition']) # Yes -> 1, No -> 0

# Chuẩn hóa dữ liệu bằng StandardScaler
scaler = StandardScaler()
df_scaled = scaler.fit_transform(df)

# Chọn số cụm (k) bằng phương pháp Elbow Method
wcss = [] # Within-cluster sum of squares
K_range = range(1, 11) # Chạy k từ 1 đến 10

for k in K_range:
    kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10)
    kmeans.fit(df_scaled)
    wcss.append(kmeans.inertia_) # Tổng bình phương khoảng cách trong cụm

# Vẽ biểu đồ Elbow Method
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.plot(K_range, wcss, marker='o', linestyle='-', color='b')
plt.xlabel('Số cụm (k)')
plt.ylabel('WCSS')
plt.title('Elbow Method để chọn số cụm tối ưu')
plt.show()

# Áp dụng K-Means với số cụm tối ưu (ví dụ k = 3)
k_optimal = 3 # Chọn k sau khi xem biểu đồ Elbow
kmeans = KMeans(n_clusters=k_optimal, random_state=42, n_init=10)
df['Cluster'] = kmeans.fit_predict(df_scaled)

# Vẽ biểu đồ phân nhóm nhân viên (sử dụng 2 biến chính)
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.scatterplot(x=df['EmpHourlyRate'], y=df['EmpJobSatisfaction'], hue=df['Cluster'],
palette='Set1', s=100, alpha=0.7)
plt.title('Phân nhóm nhân viên theo K-Means Clustering')
```

```
plt.xlabel('EmpHourlyRate')  
plt.ylabel('EmpJobSatisfaction')  
plt.legend(title='Cluster')  
plt.grid(True)  
plt.show()
```

